



รายงาน

Mini Project สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

จัดทำโดย

นางสาวพัทธนันท์ เกตุยอด 66162061

เสนอ

รศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Web GIS Development (104325)

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำนำ

โครงการ “Chiang Mai Smart Tourism Map” เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการระหว่าง ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และ ฐานข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ผ่านการใช้งานเทคโนโลยี WebGIS ที่สามารถเข้าถึงและโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์

ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไป หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงนิสิตและนักวิจัย สามารถ

- สํารวจสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างสะดวก
- เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละจุด เช่น ชื่อสถานที่ ประเภท อำเภอ ตำบล เวลาเปิด-ปิด และช่องทางติดต่อ
- เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลสถานที่ได้โดยตรงจากหน้าเว็บ
- เชื่อมโยงข้อมูลขอบเขตทางภูมิศาสตร์จาก GeoServer (WMS/WFS)
- แสดงข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณฝนแบบเรียลไทม์จาก ThaiWater API

ระบบพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Leaflet.js สำหรับการแสดงแผนที่, PHP + PostgreSQL/PostGIS สำหรับจัดการฐานข้อมูล, และ GeoServer สำหรับให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ยังออกแบบอินเทอร์เฟซด้วยโทนสี Royal Blue – Gold เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของระบบ AGI ทั้งหมด และรองรับการใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

การพัฒนาระบบ Chiang Mai Smart Tourism Map จึงถือเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีเว็บ และ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดระบบแผนที่อัจฉริยะที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ผู้จัดทำ

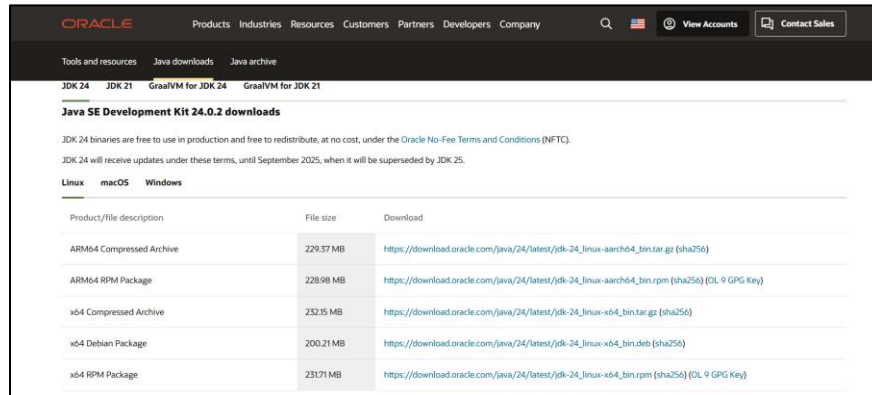
นางสาวพัทธนันท์ เกตุยอด

Web GIS manual

1.การติดตั้งโปรแกรม java Runtime

➤ Windows

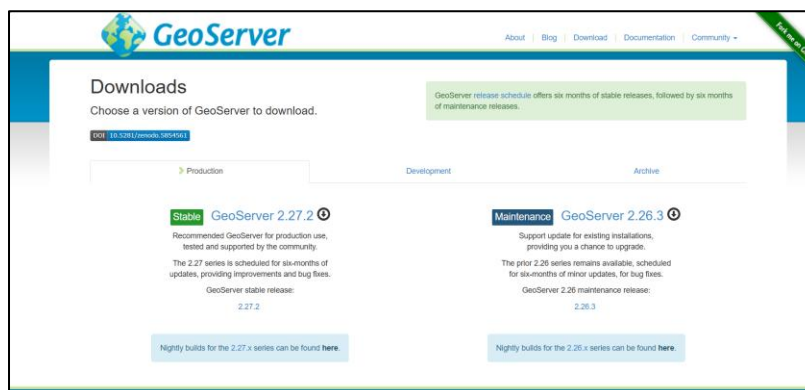
ไปที่ [Oracle Java Download](#) > เลือกดาวน์โหลด JRE หรือ JDK เวอร์ชันล่าสุด (ไฟล์ .exe) > ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง > กด Next → เลือกโฟลเดอร์ → กด Install > รอจนติดตั้งเสร็จ → กด Close > เปิด Command Prompt พิมพ์ java -version เพื่อตรวจสอบ



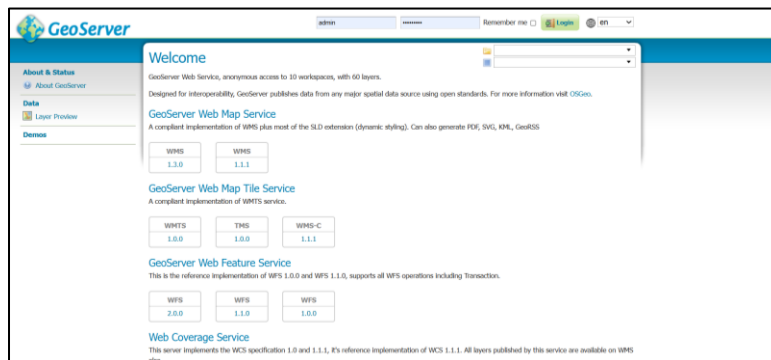
2.การติดตั้ง GeoServer

➤ Windows

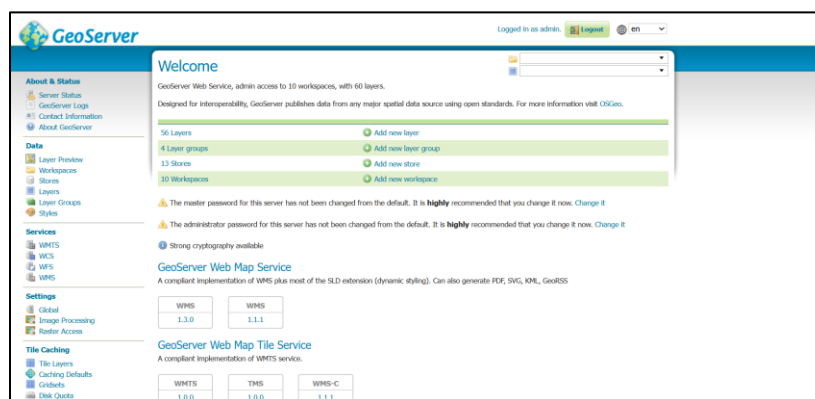
ดาวน์โหลด GeoServer ที่ <https://geoserver.org/download/> > เลือกไฟล์ Windows Installer (.exe) > ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง > กด Next > เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง > กด Install > กด Finish > เปิด Start GeoServer จากเมนู Start > เปิดเว็บเบราว์เซอร์ ไปที่ <http://localhost:8080/geoserver> > เข้าสู่ระบบ → Username: admin / Password: geoserver



ใส่ user = admin และ password = geoserver (เป็น user / password เริ่มต้น และ สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง)



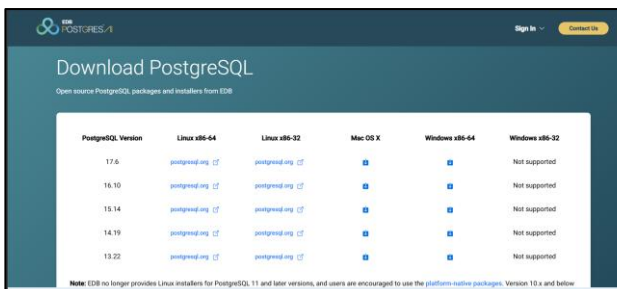
หน้าของโปรแกรมที่พร้อมงาน



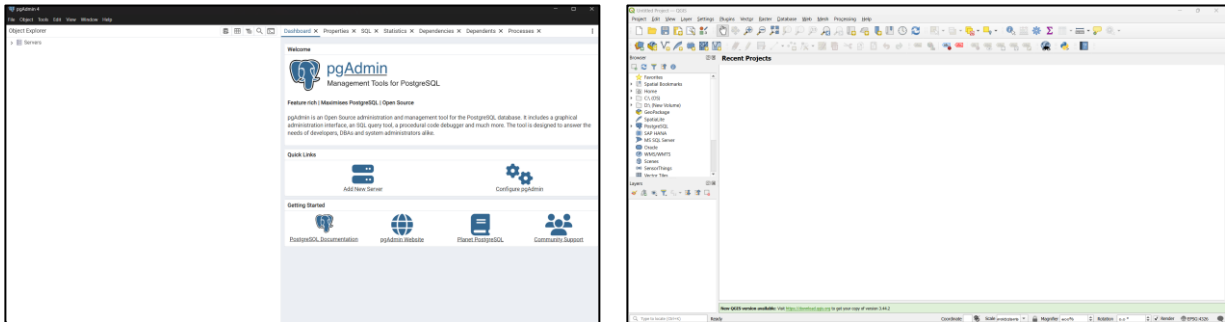
3.การติดตั้ง PostgreSQL/PostGIS



ดาวน์โหลด PostgreSQL จาก <https://www.postgresql.org/download/windows/> > ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง .exe > กด Next > เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง > ตั้งรหัสผ่านสำหรับ user postgres > เลือกพอร์ต (ค่าเริ่มต้น 5432) > กด Next → Install → Finish > ดาวน์โหลด PostGIS จาก https://postgis.net/windows_downloads/ > ติดตั้ง PostGIS → เลือก PostgreSQL เวอร์ชันที่ติดตั้งไว้ > เปิด pgAdmin → สร้าง Database ใหม่ > เลือก Database → ไปที่ Extensions → เพิ่ม postgis



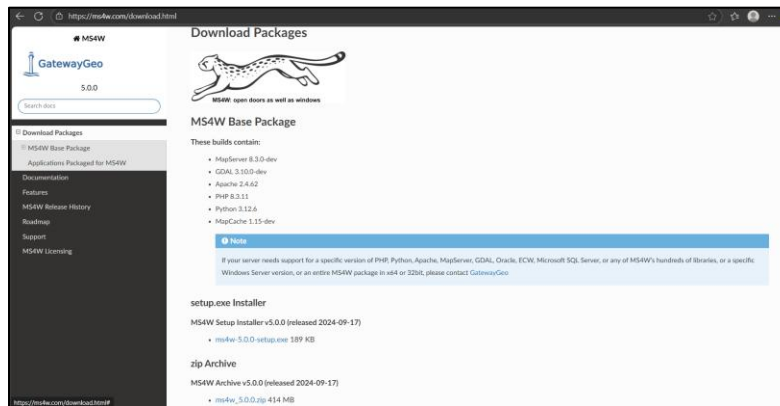
หน้าต่างที่ใช้โปรแกรม



4.การติดตั้ง MapServer for Windows (MS4W)

➤ Windows

ดาวน์โหลด MS4W จากเว็บไซต์ <https://ms4w.com/> > แดกไฟล์ไปไว้ที่ไดรฟ์ C:\ โดยโฟลเดอร์หลักคือ C:\ms4w > เปิด Command Prompt แบบผู้ดูแลระบบ > ติดตั้ง Apache จากไฟล์ที่มากับ MS4W > เริ่มต้นการทำงานของ Apache > เปิดเว็บเบราว์เซอร์ ไปที่ http://localhost/index_ori.phtml > ถ้าเห็นหน้า Welcome ของ MS4W แสดงว่าติดตั้งสำเร็จ



หน้าต่างของ Map Server MS4W



หน้า login.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>เข้าสู่ระบบ | ระบบจัดการข้อมูลสินค้า AGI</title>
6 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Prompt:wght@300;400;500&display=swap" rel="stylesheet">
```

อธิบาย:

- <!DOCTYPE html> → ประกาศว่าไฟล์นี้เป็นเอกสาร HTML5
- lang="th" → กำหนดภาษาเริ่มต้นของเว็บเป็นภาษาไทย
- <meta charset="utf-8"> → รองรับภาษาไทยและตัวอักษรพิเศษ
- <title> → ชื่อแท็บในเบราว์เซอร์
- <link> → เรียกใช้ฟอนต์ “Prompt” จาก Google Fonts เพื่อให้หน้าตาดูสวยและเป็นเอกลักษณ์ไทย

ส่วนที่ 2: CSS — การตกแต่งหน้าเว็บ

ทั้งหมดอยู่ในแท็ก <style>...</style>

```
9 * { box-sizing: border-box; font-family: "Prompt", sans-serif; }
```

- ทุกองค์ประกอบ (*) จะใช้ฟอนต์ “Prompt” และค่านวนขนาดแบบ border-box เพื่อให้ layout เสถียร

```
45 h1 { color: #0b5394; font-size: 22px; margin-bottom: 25px; }
46 .input-group { margin-bottom: 18px; text-align: left; }
47 label { display: block; margin-bottom: 6px; color: #333; font-size: 14px; }
48 input {
49   width: 100%; padding: 10px 12px; border: 1px solid #ccc;
50   border-radius: 10px; font-size: 14px; outline: none;
51 }
52 input:focus { border-color: #0b5394; box-shadow: 0 0 4px rgba(11,83,148,0.4); }
```

การจัด layout หลักของหน้า

```
11 body {
12   margin: 0;
13   height: 100vh;
14   display: flex;
15   justify-content: center;
16   align-items: center;
17   /* พื้นหลังแมงกะพรุน */
18   background: url("data/images/4842c295006e67c08b137cb3c3454800.jpg") no-repeat center center fixed;
19   background-size: cover;
20
21   position: relative;
22   overflow: hidden;
23 }
```

- ตั้งค่าให้ body เต็มหน้าจอ (100vh) ใช้ flexbox จัดให้อยู่ตรงกลางแนวตั้ง-แนวนอน ใส่ภาพพื้นหลังแมงกะพรุน (background) แบบเต็มจอและไม่เลื่อน ป้องกันสกอลล์ overflow

เอฟเฟกต์มืดพื้นหลัง (Overlay)

```
25  /* เพิ่มเลเยอร์มืดบาง ๆ ให้ตัวหนังสืออ่านง่าย */
26  body::before {
27    content: "";
28    position: absolute;
29    inset: 0;
30    background: linear-gradient(to top, transparent 49%, #000 49%, #000 51%, transparent 51%);
31    backdrop-filter: blur(2px);
32  }
```

- ใช้ pseudo-element ::before วางเลเยอร์กึ่งโปร่งใสคลุมทั้งหน้า เพื่อให้ข้อความบนพื้นหลังอ่านง่ายขึ้น
backdrop-filter: blur(2px) ช่วยเบลอพื้นหลังบางๆ

กล่องฟอร์ม (Container)

```
34  .container {
35    position: relative;
36    background: linear-gradient(to top, transparent 49%, #ccc 49%, #ccc 51%, transparent 51%);
37    width: 400px;
38    padding: 40px;
39    border-radius: 20px;
40    box-shadow: 0 8px 25px #000;
41    text-align: center;
42    z-index: 1;
43  }
```

- กล่องฟอร์มสีขาวโปร่งแสง มีขอบโค้ง 20px ใส่เงาเบาๆ ให้ลอยออกมาจากพื้นหลัง

ฟิลด์และปุ่มต่างๆ

```
48  input {
49    width: 100%; padding: 10px 12px; border: 1px solid #ccc;
50    border-radius: 10px; font-size: 14px; outline: none;
51  }
52  input:focus { border-color: #00b539; box-shadow: 0 0 4px #00b539; }
```

- ช่องกรอกข้อมูลจะมีขอบมน เมื่อคลิก (focus) จะเปลี่ยนสีขอบเป็นน้ำเงินพร้อมเงาเบาๆ

```

54 button {
55   width: 100%; background: #0b5394; color: white; padding: 12px;
56   border: none; border-radius: 10px; font-size: 16px; cursor: pointer;
57   transition: 0.3s;
58 }
59 button:hover { background: #083b70; }

```

- ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ใช้สีน้ำเงินหลักของระบบ มีเอฟเฟกต์ hover สีเข้มขึ้น

ข้อความเพิ่มเติมและ footer

```

61 .toggle-link {
62   display: block; margin-top: 12px; font-size: 13px;
63   color: #0b5394; cursor: pointer; text-decoration: underline;
64 }

```

- ลิงก์สำหรับสลับโหมดระหว่าง “เข้าสู่ระบบ” ↔ “สมัครสมาชิก”

```

66 footer {
67   position: absolute; bottom: 10px; width: 100%;
68   text-align: center; font-size: 12px; color: #eee;
69   z-index: 1;
70 }

```

- ใช้สำหรับข้อความลิขสิทธิ์ด้านล่าง (ถ้ามี)

เอฟเฟกต์ตกแต่ง

```

76 @keyframes driftBackground {
77   0% { background-position: center; }
78   50% { background-position: center 10px; }
79   100% { background-position: center; }
80 }
81 body {
82   animation: driftBackground 12s ease-in-out infinite;
83 }

```

- ทำให้พื้นหลัง “ขยับขึ้นลงเบา ๆ” เหมือนน้ำเคลื่อนไหว

ฟองอากาศลอยขึ้น

```
86 .bubble {
87   position: absolute;
88   bottom: -50px;
89   background: rgba(255,255,255,0.5);
90   border-radius: 50%;
91   animation: rise 10s infinite ease-in;
92   opacity: 0.7;
93 }
94
95 @keyframes rise {
96   0% { transform: translateY(0) scale(0.6); opacity: 0.7; }
97   80% { opacity: 0.9; }
98   100% { transform: translateY(-110vh) scale(1); opacity: 0; }
99 }
```

- ฟองอากาศจะค่อยๆ ลอยจากด้านล่างขึ้นบน พร้อมเปลี่ยนขนาดและโปร่งใสขึ้น

ส่วนที่ 3: JavaScript — ระบบ Login / Register

```
126 const form = document.getElementById("loginForm");
127 const toggle = document.getElementById("toggleForm");
128 const message = document.getElementById("message");
129 const title = document.getElementById("formTitle");
130 const submitBtn = document.getElementById("submitBtn");
```

- ดึง element จาก HTML ด้วย id เพื่อใช้งานในโค้ด JavaScript

การสลับโหมด Login ↔ Register

```
132 let isLogin = true;
133
134 toggle.addEventListener("click", () => {
135   isLogin = !isLogin;
136   message.textContent = "";
137   if (isLogin) {
138     title.textContent = "เข้าสู่ระบบ";
139     submitBtn.textContent = "เข้าสู่ระบบ";
140     toggle.textContent = "ยังไม่มีบัญชี? สมัครสมาชิก";
141   } else {
142     title.textContent = "สมัครสมาชิก";
143     submitBtn.textContent = "สมัครสมาชิก";
144     toggle.textContent = "มีบัญชีแล้ว? กลับไปเข้าสู่ระบบ";
145   }
146 });
```

ทุกครั้งที่คลิกลิงก์ toggle

- เปลี่ยนค่า isLogin
- อัปเดตข้อความหัวข้อ, ปุ่ม, และลิงก์

การตรวจสอบข้อมูลตอนกด Submit

```
148 form.addEventListener("submit", (e) => {
149   e.preventDefault();
150   const user = document.getElementById("username").value.trim();
151   const pass = document.getElementById("password").value.trim();
152
153   if (!user || !pass) {
154     message.innerHTML = '<div class="error">⚠ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ</div>';
155     return;
156   }
157
158   let users = JSON.parse(localStorage.getItem("agi_users") || "{}");
```

- ดึงข้อมูลจากฟอร์ม
ถ้าไม่กรอกครบ → แจ้งเตือน
ถ้ามี key agi_users ใน localStorage จะโหลดมาเป็น object

กรณี Login และ กรณี Register

```
160 if (isLogin) {
161   if (users[user] && users[user] === pass) {
162     message.innerHTML = '<div class="success">✅ เข้าสู่ระบบสำเร็จ</div>';
163     setTimeout(() => {
164       alert("ยินดีต้อนรับ " + user + " !");
165       window.location.href = "student.html";
166     }, 800);
167   } else {
168     message.innerHTML = '<div class="error">❌ ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง</div>';
169   }
170 } else {
171   if (users[user]) {
172     message.innerHTML = '<div class="error">⚠ ชื่อผู้ใช้นี้มีอยู่แล้ว</div>';
173   } else {
174     users[user] = pass;
175     localStorage.setItem("agi_users", JSON.stringify(users));
176     message.innerHTML = '<div class="success">✅ สมัครงานสำเร็จ! โปรดเข้าสู่ระบบ</div>';
177     setTimeout(() => { toggle.click(); }, 1000);
178   }
179 }
180 });
```

- Login - ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตรง → แสดงข้อความสำเร็จ → เปลี่ยนหน้าไป student.html
ถ้าไม่ตรง → แจ้งเตือนข้อผิดพลาด
- Register - ถ้าชื่อซ้ำ → แจ้งเตือน
ถ้าไม่ซ้ำ → เพิ่มเข้า localStorage แล้วกลับไปหน้า Login

ส่วนที่ 4: สร้างฟองอากาศแบบสุ่ม

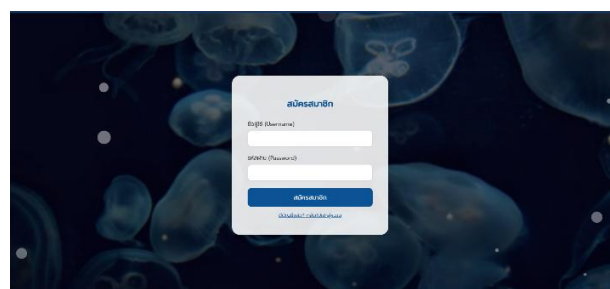
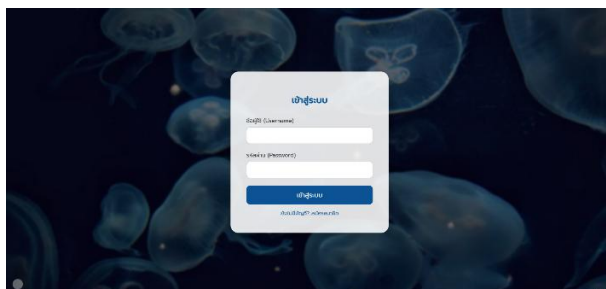
```
184 for (let i = 0; i < 10; i++) {
185   const b = document.createElement('div');
186   b.classList.add('bubble');
187   const size = Math.random() * 40 + 10; // ขนาดฟอง
188   b.style.width = b.style.height = size + 'px';
189   b.style.left = Math.random() * 100 + 'vw';
190   b.style.animationDuration = (6 + Math.random() * 8) + 's';
191   b.style.animationDelay = (Math.random() * 5) + 's';
192   document.body.appendChild(b);
193 }
```

สร้าง `<div class="bubble">` แบบสุ่ม 10 ฟอง
ขนาด, ตำแหน่ง, ระยะเวลาเคลื่อนที่ แตกต่างกันทุกครั้งที่โหลดหน้า

สรุปการทำงานโดยรวม

หมวด	รายละเอียด
💡 การทำงาน	หน้าเว็บนี้จำลองระบบ Login/Signup ด้วย LocalStorage (ไม่ต้องมีฐานข้อมูลจริง)
🔮 ฟังก์ชันหลัก	toggle โหมด, ตรวจสอบชื่อผู้ใช้, เก็บข้อมูล JSON, redirect ไป student.html
🎨 การตกแต่ง	ฟอนต์ Prompt + เอฟเฟกต์ทะเลและฟองอากาศเคลื่อนไหว
🧠 จุดเรียนรู้	DOM Manipulation, Event Handling, LocalStorage, CSS Animation

รูปภาพประกอบในหน้าเว็บ



หน้า Chiangmai_map.html

ภาพรวม (Overview)

เว็บนี้คือ “ระบบแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่” ที่ใช้ **Leaflet.js** ในการแสดงแผนที่และชั้นข้อมูล (WMS, GeoJSON, API) โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน PHP (JSON, Insert, Update, Delete)

ฟังก์ชันหลัก :

1. แสดงแผนที่ท่องเที่ยว (marker + popup)
2. ค้นหา / กรองข้อมูลตามประเภทและอำเภอ
3. เพิ่ม แก้ไข ลบ สถานที่
4. แสดง ชั้นข้อมูลขอบเขตจังหวัด ตำบล อำเภอ ถนน (WMS + GeoJSON)
5. เรียก API ฟน 24 ชม. ของ ThaiWater พร้อม Legend อัตโนมัติ
6. มี Modal φόรึมเพิ่มข้อมูลใหม่
7. มี Header เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น (นิสิต / แนะนำตัว / ธุรกิจ / ออกจากระบบ)

ส่วนที่ 1 : ส่วน <head> (ตั้งค่าเบื้องต้น)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Chiang Mai Smart Tourism Map</title>
```

- กำหนดภาษาของเว็บเป็น ไทย (lang="th")
- กำหนดการเข้ารหัสอักขระเป็น UTF-8 เพื่อรองรับภาษาไทย
- ตั้งค่า viewport สำหรับการแสดงผลในมือถือ
- ตั้งชื่อแท็บเว็บ

ส่วน Library ที่ใช้

```
8 <!-- Leaflet -->
9 <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"/>
10 <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
```

- โหลด Leaflet ใช้สร้าง interactive map


```

12 <!--  Mouse Position Plugin -->
13 <link rel="stylesheet" href="L.Control.MousePosition.css" />
14 <script src="L.Control.MousePosition.js"></script>

```

- ปลั๊กอิน Mouse Position แสดงพิกัดของเมาส์บนแผนที่

```

16 <!-- jQuery -->
17 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
18
19 <!--  jQuery UI for Autocomplete -->
20 <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/ui/1.13.2/themes/base/jquery-ui.css">
21 <script src="https://code.jquery.com/ui/1.13.2/jquery-ui.min.js"></script>

```

- ใช้ jQuery ในการจัดการ DOM และ AJAX
- ใช้ jQuery UI สำหรับ Autocomplete ของ ตำบล

```

25 <!-- Fonts & Icons -->
26 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Prompt:wght@400;500;600&display=swap" rel="stylesheet">
27 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">

```

- ใช้ฟอนต์ Prompt และ Bootstrap Icons เพื่อความสวยงาม

ส่วน HTML เนื้อหาใน <body>

```

346 <header>
347   <div> Chiang Mai Tourism Map</div>
348   <div id="headerRight">
349     <button onclick="goToStudent()"><img alt="graduation cap icon" data-bbox="485 545 500 560"/> หน้านิสิต</button>
350     <button onclick="goToAbout()"><img alt="location pin icon" data-bbox="485 565 500 580"/> แนะนำตัว</button>
351     <button onclick="goToLocalBiz()"><img alt="store icon" data-bbox="485 585 500 600"/> ธุรกิจท้องถิ่น</button>
352     <button onclick="logout()"><img alt="logout icon" data-bbox="485 605 500 620"/> ออกจากระบบ</button>
353   </div>
354 </header>

```

- ปุ่มทั้งหมดใช้ onclick() เปลี่ยนหน้า

Container หลัก

```

356 <div id="container">
357   <div id="sidebar">
358     <h3><i class="bi bi-search"></i> ค้นหาสถานที่</h3>
359     <input type="text" id="searchBox" placeholder="🔍 พิมพ์ชื่อสถานที่...">
360     <select id="filterType"><option value=""><img alt="umbrella icon" data-bbox="355 780 370 795"/> ทุกรูปแบบ</option></select>
361     <select id="filterAmphoe"><option value=""><img alt="location pin icon" data-bbox="355 795 370 810"/> ทุกอำเภอ</option></select>
362     <button id="addPointBtn"><i class="bi bi-plus-circle"></i> เพิ่มจุดใหม่</button>
363     <button id="resetBtn"><i class="bi bi-arrow-repeat"></i> รีเซ็ต</button> <div id="resultlist"></div>
364   </div>
365
366   <div id="map"></div>
367 </div>

```

- แบ่งเป็น sidebar (ค้นหา) และ map (Leaflet)

Modal “เพิ่มจุดใหม่”

```
370 <div id="addModal" class="modal">
371   <div class="modal-content">
372     <h3>เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวใหม่</h3>
373
374     <label>จังหวัด</label>
375     <input type="text" id="province" value="เชียงใหม่" disabled>
376
377     <label>อำเภอ</label>
378     <select id="amphoeSelect"><option value="">เลือกอำเภอ</option></select>
379
380     <label>ตำบล</label>
381     <input type="text" id="tambonSelect" placeholder="พิมพ์ชื่อตำบล...">
382
383
384     <label>ประเภทสถานที่</label>
385     <select id="typeSelect"><option value="">เลือกประเภท</option></select>
386
387     <label>ชื่อสถานที่</label>
388     <input type="text" id="name">
389
390     <label>คำอธิบาย</label>
391     <textarea id="description"></textarea>
392
393     <label>ละติจูด (Latitude)</label>
394     <input type="text" id="latitude">
395
396     <label>ลองจิจูด (Longitude)</label>
397     <input type="text" id="longitude">
398
399     <label>เวลาเปิด</label>
400     <input type="text" id="open_time" placeholder="เช่น 08:00 น.">
401
402     <label>เวลาปิด</label>
403     <input type="text" id="close_time" placeholder="เช่น 17:00 น.">
```

```
404
405     <label>เบอร์โทร</label>
406     <input type="text" id="contact">
407
408     <label>ลิงก์แผนที่ (Google Maps)</label>
409     <input type="text" id="map_link">
410
411     <label>ชื่อไฟล์รูป (เช่น 41.jpg)</label>
412     <input type="text" id="image_url">
413
414     <div class="btn-row">
415       <button id="saveNew">💾 บันทึก</button>
416       <button id="cancelNew">❌ ยกเลิก</button>
417     </div>
418   </div>
419 </div>
```

- กล้องฟอร์ม สำหรับเพิ่มสถานที่ใหม่ (ชื่อ อำเภอ ตำบล เวลาเปิด-ปิด รูปภาพ ฯลฯ)

ส่วน JavaScript (Leaflet + ระบบทั้งหมด)

1. เริ่มต้นแผนที่

```
423 var map = L.map("map").setView([18.7883, 98.9853], 8);
```

- ตั้งศูนย์กลางที่ เชียงใหม่ ชุม 8

```
425 // --- Base maps ---
426 var osm = L.tileLayer("https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png", { maxZoom: 18 });
427 var esri = L.tileLayer("https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}", { maxZoom: 18 });
```

- สร้าง 2 base map: ถนน (OSM) และ ภาพดาวเทียม (Esri)

2. Layer Control + Mouse Position

```
438 const overlayMaps = {};
439 // ✅ Layer Control แบบมีปุ่ม Toggle เหมือนหน้าของนิสิต
440 const layerControl = L.control.layers(baseMaps, overlayMaps, {
441   collapsed: true, // ✅ ซ่อนเป็นปุ่ม
442   position: "topright" // อยู่มุมขวาบน
443 }).addTo(map);
444
445 // ✅ แสดงพิกัดเมาส์
446 L.control.mousePosition().addTo(map);
```

- เพิ่มกล่อง เลือกชั้นข้อมูล และ แสดงพิกัดเมาส์

3. ชั้น WMS (อำเภอ ตำบล ถนน)

```

448 // === WMS Chiang Mai Layers ===
449 const WMS = "http://localhost:8080/geoserver/chiangmai_gis/wms"; // เปลี่ยน URL ถ้าไม่ใช้ localhost
450
451 const wmsAmphoe = L.tileLayer.wms(WMS, {
452   layers: "chiangmai_gis:amphoe_chiangmai",
453   format: "image/png",
454   transparent: true,
455   opacity: 0.8
456 });
457
458 const wmsTambon = L.tileLayer.wms(WMS, {
459   layers: "chiangmai_gis:tambon_chiangmai",
460   format: "image/png",
461   transparent: true,
462   opacity: 0.6
463 });
464
465 const wmsRoads = L.tileLayer.wms(WMS, {
466   layers: "chiangmai_gis:roads_chiangmai",
467   format: "image/png",
468   transparent: true,
469   opacity: 0.8
470 });

```

- ดึงข้อมูลจาก GeoServer ผ่าน WMS
- เพิ่ม opacity และ format ไปเร่งใส

4. GetFeatureInfo (คลิกดูชื่ออำเภอ/ตำบล)

เมื่อผู้ใช้คลิกบนแผนที่ โค้ดจะส่ง GetFeatureInfo request ไป GeoServer แล้ว fetch ข้อมูล JSON กลับมา

จากนั้นจะแสดง popup พร้อมชื่อ อำเภอ ตำบล และ รหัส

5. ชั้น สถานที่ท่องเที่ยว (tourismLayer)

```

560 // ● สร้างจุดสถานที่ท่องเที่ยว (ยังไม่ add to map)
561 let allData = null;
562 const tourismLayer = L.geoJSON(null, {
563   pointToLayer: (f, latlng) => {
564     return L.marker(latlng, {
565       icon: L.divIcon({
566         html: `
567           <div style="
568             background: linear-gradient(145deg,#B8C3D0,#E0C58F);
569             width:30px; height:30px;
570             border-radius:50%;
571             display:flex; align-items:center; justify-content:center;
572             color:white; font-size:16px;
573             box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.35);
574             transform: translateY(4px);
575           ">
576             <i class="bi bi-geo-alt-fill"></i>
577           </div>
578         `
579         ,
580         className: "",
581         iconSize: [30, 30],
582         iconAnchor: [15, 15], // ■ ที่ตรงกลางจุด
583         popupAnchor: [0, -8] // ■ แสดงการลากของ popup
584       })
585     });
586   },
587   bindPopup: (
588     <div style="
589       font-family:'Prompt',sans-serif;
590       text-align:center;
591       background:white;
592       border-radius:12px;
593       padding:10px;
594       box-shadow:0 3px 10px rgba(0,0,0,0.15);
595       max-width:260px;
596     ">

```

```

595 {f.properties.image_url ? 'img src="{f.properties.image_url}" style="width:100%;border-radius:5px;margin-bottom:5px;" : ""}
596 {d style="margin-top: 5px;{f.properties.name}</div>
597 <small>{f.properties.type} { "-" } {f.properties.amphoe} { "-" }</small><br>
598 <small>{f.properties.description} { ""}</small><div style="margin-top: 5px;">
599 {f.properties.open_time ? <p>{f.properties.open_time}</p> : ""}
600 {f.properties.close_time ? <p>{f.properties.close_time}</p> : ""}
601 {f.properties.contact ? <p>{f.properties.contact}</p> : ""}
602 {f.properties.map_link ? <p>{f.properties.map_link} target="_blank" style="color:#333333;text-decoration:none;">
603 | <img alt="map icon" /> </p> : ""}
604 <div style="margin-top: 10px;">
605 <button class="btn btn-sm" data-id="{f.properties.id}"
606 | style="background:#333333;color:white;border:none;border-radius:5px;padding:5px 10px;margin-right:5px;cursor:pointer;">
607 | <img alt="delete icon" /> </button>
608 <button class="btn btn-sm" data-id="{f.properties.id}"
609 | style="background:#333333;color:white;border:none;border-radius:5px;padding:5px 10px;cursor:pointer;">
610 | <img alt="add icon" /> </button>
611 </div>
612 , { offset: L.point(0, -25),
613 autoPan: true,
614 autoPanPaddingLeft: [0, 120] });
615 }
616 }
617 });
618
619 // ● เพิ่มชั้น "สถานที่ท่องเที่ยว" ลงใน Layer Control
620 layerControl.addToMap(tourismLayer, "📍 สถานที่ท่องเที่ยว");
621 // ● เพิ่มเลเยอร์เส้นทางใน control (ยังไม่เปิดตอนเริ่ม)
622 layerControl.addToMap(wmsAmphoe, "📍 ขอบเขตอำเภอ (WMS)");
623 layerControl.addToMap(wmsTambon, "📍 ขอบเขตตำบล (WMS)");
624 layerControl.addToMap(wmsRoads, "📍 เส้นทางถนน (WMS)");

```

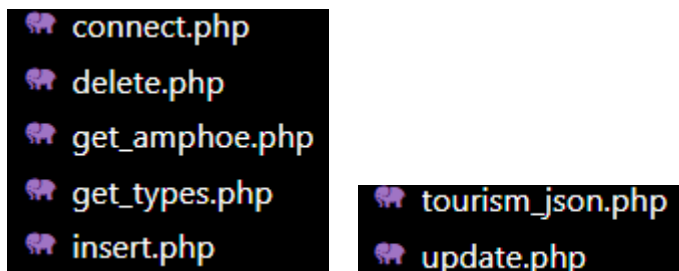
```

618
619 // ● เพิ่มชั้น "สถานที่ท่องเที่ยว" ลงใน Layer Control
620 layerControl.addToMap(tourismLayer, "📍 สถานที่ท่องเที่ยว");
621 // ● เพิ่มเลเยอร์เส้นทางใน control (ยังไม่เปิดตอนเริ่ม)
622 layerControl.addToMap(wmsAmphoe, "📍 ขอบเขตอำเภอ (WMS)");
623 layerControl.addToMap(wmsTambon, "📍 ขอบเขตตำบล (WMS)");
624 layerControl.addToMap(wmsRoads, "📍 เส้นทางถนน (WMS)");
625
626 // ✅ เมื่อผู้ใช้เปิด/ปิดชั้น "สถานที่ท่องเที่ยว"
627 map.on("overlayadd", function(e) {
628 | if (e.name === "📍 สถานที่ท่องเที่ยว") {
629 | | // โหลดข้อมูลถ้ายังไม่มีในแผนที่
630 | | if (!map.hasLayer(tourismLayer) && allData) {
631 | | | tourismLayer.addData(allData);
632 | | }
633 | }
634 | });
635
636 map.on("overlayremove", function(e) {
637 | if (e.name === "📍 สถานที่ท่องเที่ยว") {
638 | | map.removeLayer(tourismLayer);
639 | }
640 | });
641

```

- ดึง GeoJSON จาก tourism_json.php มาแสดงเป็น marker
- marker ออกแบบเป็น วงกลม gradient
- popup แสดง รูป ชื่อ คำอธิบาย เวลาเปิด-ปิด เบอร์โทร และ ลิงก์ Google Map
- มีปุ่ม “แก้ไข” และ “ลบ” ใน popup

6. โหลดข้อมูลจาก PHP



- ดึงข้อมูลจากฐาน PostgreSQL ผ่าน PHP เป็น GeoJSON

- เก็บไว้ในตัวแปร allData และแสดงบนแผนที่

7. ระบบค้นหา / กรอง

```

747 $("#searchBox, #filterType, #filterAmphoe").on("input change",filterData);
748 $("#resetBtn").on("click",()=>{
749     // ✅ ล้างช่องค้นหาและตัวกรอง
750     $("#searchBox").val("");
751     $("#filterType").val("");
752     $("#filterAmphoe").val("");
753
754     // ✅ ลบ marker เดี่ยว (activeMarker) ถ้ามี
755     if (activeMarker) {
756         map.removeLayer(activeMarker);
757         activeMarker = null;
758     }
759
760     // ✅ เคลียร์จุดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด
761     tourismLayer.clearLayers().addData(allData);
762
763     // ✅ รีเซ็ต list ทางซ้าย
764     renderList(allData.features);
765
766     // ✅ รีเซ็ตมุมมองให้พอดีกับจังหวัด
767     if (provinceLayer.getLayers().length > 0) {
768         map.fitBounds(provinceLayer.getBounds());
769     } else if (tourismLayer.getLayers().length > 0) {
770         map.fitBounds(tourismLayer.getBounds());
771     }
772 });

```

- ค้นหาตาม ชื่อ, ประเภท, อำเภอ
- ฟังก์ชัน filterData() จะกรอง feature ใน allData.features
- จากนั้น update marker และ รายการใน sidebar

ปุ่ม รีเซ็ต ล้างค่าทั้งหมด + ชุมกลับไปทั้งจังหวัด

8. แสดงรายการทางซ้าย

```

775 function renderList(features){
776     const box=$("#resultList");box.empty();
777     if(!features.length){box.html("<p style='text-align:center;color:#999;'>ไม่พบข้อมูล</p>");return;}
778     features.forEach(f=>{
779         box.append("
780         <div class='place-card' onclick='flyTo(${f.geometry.coordinates[1]},${f.geometry.coordinates[0]})'>
781             ${f.properties.image_url ? `<img src='${f.properties.image_url}' style='width:100%;border-radius:8px 8px 0 0;object-fit:cover;height:140px;'>` : ""}
782             <div style='padding:8px;'>
783                 <h4>${f.properties.name}</h4>
784                 <small>${f.properties.type||""} - ${f.properties.amphoe||""}</small>
785             </div>
786         </div>
787         ");
788     });
789
790 });
791
792 let activeMarker = null; // ตัวแปรเก็บจุดที่แสดงอยู่ล่าสุด

```

- แสดงการ์ดสถานที่พร้อมรูปและชื่อ
- คลิกที่การ์ดจะ fly ไปยังพิกัดบนแผนที่

● 9. ฟังก์ชัน flyTo

```

794 function flyTo(lat, lng) {
795   // 📍 ลบจุดเดิมออกก่อน (ถ้ามี)
796   if (activeMarker) {
797     map.removeLayer(activeMarker);
798   }
799
800   // 📍 ย้ายไปยังพิกัดที่คลิก
801   map.flyTo([lat, lng], 13, { duration: 1.2 });
802
803   // 📍 หา feature ที่ตรงกับพิกัด
804   const feature = allData.features.find(f => {
805     const [flng, flat] = f.geometry.coordinates;
806     return Math.abs(flat - lat) < 0.0001 && Math.abs(flng - lng) < 0.0001;
807   });
808
809   // 📍 สร้าง marker ใหม่เฉพาะจุดนั้น
810   if (feature) {
811     activeMarker = L.marker([lat, lng], {
812       icon: L.divIcon({
813         html: '
814           <div style="
815             background: linear-gradient(145deg,#B5C3B8,#E0C58F);
816             width:30px; height:30px;
817             border-radius:50%;
818             display:flex; align-items:center; justify-content:center;
819             color:white; font-size:16px;
820             box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.35);
821             transform: translateY(4px);
822           ">
823             <i class="bi bi-geo-alt-fill"></i>
824           </div>
825         '

```

```

826         className: "",
827         iconSize: [30, 30],
828         iconAnchor: [15, 15], // 📍 ตั้งตรงกลางจุด
829         popupAnchor: [0, -8] // 📍 ลากยาวลงมาที่ popup
830       })
831     },
832   ).addTo(map)
833   .bindPopup('
834     <div style="
835       font-family: 'Prompt', sans-serif;
836       text-align: center;
837       background: white;
838       border-radius: 12px;
839       padding: 10px;
840       box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.15);
841       max-width: 280px;
842     ">
843     <div style="margin: 4px 0;">
844       
845       <small style="margin: 4px 0;">
846         <small>${feature.properties.type} | "${feature.properties.amphoe}"</small><br>
847         <small>${feature.properties.description} | "${feature.properties.open_time}"</small><br>
848         <small>${feature.properties.close_time} | "${feature.properties.close_time}"</small><br>
849         <small>${feature.properties.map_link} | "${feature.properties.map_link}"</small><br>
850         <small>${feature.properties.contact} | "${feature.properties.contact}"</small><br>
851         <small>${feature.properties.map_link} | "${feature.properties.map_link}"</small><br>

```

```

851       <small>${feature.properties.map_link} | "${feature.properties.map_link}"</small><br>
852       <small>เปิดในแผนที่</small></div>
853       <div style="margin-top: 8px;">
854         <button class="editBtn" data-id="${feature.properties.id}"
855           style="background: #3C507D; color: white; border: none; border-radius: 6px; padding: 5px 10px; margin-right: 6px; cursor: pointer;">
856           แก้ไข</button>
857         <button class="deleteBtn" data-id="${feature.properties.id}"
858           style="background: #B33A3A; color: white; border: none; border-radius: 6px; padding: 5px 10px; cursor: pointer;">
859           ลบ</button>
860       </div>
861     </div>
862     , { offset: L.point(0, -5) })
863     .openPopup();
864   }
865 }
866
867 }

```

- ซ่อมเข้าและสร้าง marker ขึ้นชั่วคราวเฉพาะจุดนั้น
- แสดง popup ข้อมูลสถานที่

10. เพิ่มจุดใหม่ (Double Click หรือ Modal)

```

872 map.on("dblclick", function(e) {
873   const lat = e.latlng.lat.toFixed(6);
874   const lng = e.latlng.lng.toFixed(6);
875
876   const formHTML = `
877     <div style="font-family:'Prompt',sans-serif;">
878       <h4>เพิ่มสถานที่ใหม่</h4>
879       <input id="name" placeholder="ชื่อสถานที่" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
880       <input id="type" placeholder="ประเภท (เช่น วัด / ตลาด / น้ำตก)" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
881       <input id="amphoe" placeholder="อำเภอ" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
882       <textarea id="desc" placeholder="คำอธิบาย" style="width:100%;margin-bottom:6px;"></textarea>
883       <input id="img" placeholder="รูปภาพ (เช่น 41.jpg)" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
884       <button id="saveBtn" style="background:#112255;color:white;padding:8px 12px;border:none;border-radius:6px;cursor:pointer;">
885         | 📌 บันทึก
886       </button>
887     </div>
888   `;
889

```

```

890 const popup = L.popup()
891   .setLatLng(e.latlng)
892   .setContent(formHTML)
893   .openOn(map);
894
895 // ปิดป๊อปอัพ
896 $(document).on("click", "#saveBtn", function() {
897   const data = {
898     name: $("#name").val(),
899     type: $("#type").val(),
900     amphoe: $("#amphoe").val(),
901     description: $("#desc").val(),
902     image_url: $("#img").val(),
903     lat: lat,
904     lng: lng
905   };
906
907   $.ajax({
908     url: "insert.php",
909     type: "POST",
910     data: data,
911     success: function(res) {
912       alert("✅ บันทึกสำเร็จ!");
913       map.closePopup();
914       tourismLayer.clearLayers().addData(allData); // โหลดใหม่
915       location.reload(); // รีเฟรชสครีนแผนที่
916     },
917     error: function() {
918       alert("❌ บันทึกล้มเหลว! กรุณาลองใหม่อีก");
919     }
920   });
921 });

```

- ดับเบิลคลิกบนแผนที่จะเปิด popup กรอกข้อมูล
- หรือกดปุ่ม “เพิ่มจุดใหม่” เปิด Modal เต็มฟอร์ม
- เมื่อกด “บันทึก” จะส่งข้อมูลไป insert.php ด้วย AJAX และ เพิ่ม marker ใหม่ใน แผนที่

11. แก้ไขข้อมูล

```

927 // ✏️ แก้ไขข้อมูล (edit) - แบบฟอร์มเต็ม
928 // =====
929 $(document).on("click", ".editBtn", function() {
930   const id = $(this).data("id");
931   const feature = allData.features.find(f => f.properties.id == id);
932   if (!feature) return;
933
934   const p = feature.properties;
935   const lat = feature.geometry.coordinates[1];
936   const lng = feature.geometry.coordinates[0];
937
938   const formHTML = `
939     <div style="font-family:'Prompt',sans-serif; width:260px;">
940       <h4>✏️ แก้ไขข้อมูล</h4>
941       <label>ชื่อสถานที่</label>
942       <input id="edit_name" value="${p.name || ''}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
943       <label>ประเภทสถานที่</label>
944       <input id="edit_type" value="${p.type || ''}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
945       <label>คำอธิบาย</label>
946       <textarea id="edit_desc" style="width:100%;margin-bottom:6px;"${p.description || ''}</textarea>
947       <label>อำเภอ</label>
948       <input id="edit_amphoe" value="${p.amphoe || ''}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
949       <label>ตำบล</label>
950       <input id="edit_tambon" value="${p.tambon || ''}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
951       <label>เวลาเปิด</label>
952       <input id="edit_open" value="${p.open_time || ''}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
953       <label>เวลาปิด</label>
954       <input id="edit_close" value="${p.close_time || ''}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
955     </div>
956   `;
957

```

```

950 <label>จำนวน</label>
951 <input id="edit_amphoe" value="${p.amphoe || ""}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
952
953 <label>ตำบล</label>
954 <input id="edit_tambon" value="${p.tambon || ""}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
955
956 <label>วันเปิด</label>
957 <input id="edit_open" value="${p.open_time || ""}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
958
959 <label>วันปิด</label>
960 <input id="edit_close" value="${p.close_time || ""}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
961
962 <label>เบอร์โทร</label>
963 <input id="edit_contact" value="${p.contact || ""}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
964
965 <label>ลิงก์แผนที่ (Google Maps)</label>
966 <input id="edit_map" value="${p.map_link || ""}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
967
968 <label>รูปถ่าย</label>
969 <input id="edit_img" value="${p.image_url ? p.image_url.split('/').pop() : ""}" style="width:100%;margin-bottom:6px;">
970
971 <button id="saveEdit" data-id="${id}"
972   style="background:#112250;color:white;padding:8px 12px;border:none;border-radius:6px;cursor:pointer;width:100%;"
973   > บันทึกการแก้ไข
974 </button>
975 </div>
976 ;
977
978 L.popup()
979 .setLatLng([lat, lng])
980 .setContent(formHTML)
981 .openOn(map);
982 });

```

```

985 $(document).on("click", "#saveEdit", function() {
986   const id = $(this).data("id");
987   $.ajax({
988     url: "update.php",
989     type: "POST",
990     data: {
991       id: id,
992       name: $("#edit_name").val(),
993       type: $("#edit_type").val(),
994       description: $("#edit_desc").val(),
995       image_url: $("#edit_img").val()
996     },
997     success: () => { alert("✅ แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"); location.reload(); },
998     error: () => alert("❌ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้")
999   });
1000 });
1001

```

- ปุ่ม  ใน popup เปิด form แก้ไขข้อมูลที่พิกัดนั้น
- ส่งค่าไป update.php ผ่าน AJAX
- เมื่อสำเร็จ alert และ reload หน้า

12. ลบข้อมูล

```

1007 // ลบข้อมูล (Delete) - ลบ marker, popup, และ card ใน list
1008 // =====
1009 $(document).on("click", ".deleteBtn", function() {
1010   const id = $(this).data("id");
1011
1012   if (confirm("⚠️ ต้องการลบข้อมูลนี้จริงหรือไม่?")) {
1013     $.post("delete.php", { id: id }, function(res) {
1014       alert("✅ ลบข้อมูลสำเร็จ");
1015
1016       // ✅ ปิด popup ที่เปิดอยู่
1017       map.closePopup();
1018
1019       // ✅ ลบ marker ที่ตรง id
1020       tourismLayer.eachLayer(function(layer) {
1021         if (layer.feature.id == id) {
1022           map.removeLayer(layer);
1023         }
1024       });
1025
1026       // ✅ ลบข้อมูลใน allData
1027       allData.features = allData.features.filter(f => f.properties.id != id);
1028
1029       // ✅ ลบการ์ดใน list สิ่งซ้ำที่ตรง id
1030       $('.place-card:has(button[data-id='${id}'])').remove();
1031
1032       // ✅ อัปเดตรายการใน list ให้สอดคล้อง
1033       renderList(allData.features);
1034
1035     }).fail(() => alert("❌ ลบไม่สำเร็จ"));
1036   }
1037 });

```


- ปุ่ม  จะ confirm ก่อนลบ
- ส่ง id ไป delete.php แล้ว remove marker และ การ์ด ที่ตรงกัน

13. โหลด dropdown ประเภท / อำเภอ จาก ฐานข้อมูล

```

1100 // ✅ เปิด/ปิด popup
1101 $("#addPointBtn").on("click", ()=> $("#addModal").show());
1102 $(window).on("click", function(e) {
1103     if ($(e.target).is("#addModal")) {
1104         $("#addModal").fadeOut(200);
1105     }
1106 });
1107
1108 // ✅ โหลด dropdown จากฐานข้อมูล
1109 function loadDropdowns() {
1110     $.getJSON("get_types.php", data=>{
1111         data.forEach(t => $("#typeSelect").append('<option>{t.type}</option>'));
1112     });
1113     $.getJSON("get_amphoe.php", data=>{
1114         data.forEach(a => $("#amphoeSelect").append('<option>{a.amphoe}</option>'));
1115     });
1116 }
1117 loadDropdowns();
1118

```

- ดึง ประเภท (type) และ อำเภอ (amphoe) ทั้งหมด มาสร้าง option ใน Modal

14. Autocomplete ตำบล

```

1119 // ✅ โหลดตำบลตามอำเภอ
1120 $("#amphoeSelect").on("change", function(){
1121     const amphoe = $(this).val();
1122     const tambonDropdown = $("#tambonSelect");
1123     tambonDropdown.empty().append('<option value="">เลือกตำบล</option>');
1124
1125     if(!amphoe) return;
1126
1127 });

```

- รายการ ตำบล เชียงใหม่ ใน array allTambon
- พิมพ์แล้วระบบแนะนำชื่อ ตำบล อัตโนมัติ

15. API ThaiWater (ฝน 24 ชม.)

```
1218 // 🌧️ ThaiWater API - Chiang Mai rainfall + waterlevel
1219 var rainLayer = L.LayerGroup();
1220 layerControl.addOverlay(rainLayer, "🌧️ ปริมาณฝน 24 ชม.");
1221
1222 // ใช้ $.ajax แบบเดิม ปลอดภัยกว่า fetch
1223 function loadThaiWaterData() {
1224   rainLayer.clearLayers();
1225
1226   // ----- ฝน 24 ชม. -----
1227   $.ajax({
1228     url: "https://api-v3.thaiwater.net/api/v1/thaiwater30/public/rain_24h",
1229     dataType: "json",
1230     success: function(resp) {
1231       if (!resp || !resp.data) return;
1232       resp.data.forEach(function(rec) {
1233         const province = rec.geocode?.province_name?.th || "";
1234         if (!province.includes("เชียงใหม่")) return;
1235
1236         const st = rec.station || {};
1237         const lat = parseFloat(st.tele_station_lat);
1238         const lon = parseFloat(st.tele_station_long);
1239         if (!isFinite(lat) || !isFinite(lon)) return;
1240
1241         const mm = parseFloat(rec.rain_24h || 0);
1242         const bg = mm > 100 ? "#004d40" :
1243                   mm > 50 ? "#00796b" :
1244                   mm > 20 ? "#26a69a" :
1245                   mm > 0 ? "#80cbc4" : "#cfd8dc";
1246
```

```
1246   const popup = `
1247     <div style="font-family:'Prompt',sans-serif">
1248       <div>
1249         🌧️ ฝน 24 ชม.: </div>
1250         <div>
1251           ปริมาณฝน 24 ชม.: </div>
1252         </div>
1253       </div>
1254     `;
1255     const iconhtml = `<div style="background:${bg};width:20px;height:20px;border-radius:50%;color:#fff;font-weight:bold;display:flex;align-items:center;justify-content:center">
1256       </div>
1257     `;
1258     L.marker([lat, lon], {
1259       icon: L.divIcon({ html: iconhtml, className: "", iconSize: [30, 30], iconAnchor: [15, 15] })
1260     }).bindPopup(popup).addTo(rainLayer);
1261   });
1262 }
1263
```

- ดึง API ฝน 24 ชม. จาก ThaiWater
- คัดเฉพาะจังหวัด เชียงใหม่
- แปลง ข้อมูลฝน (mm) เป็น สีของ marker
- แสดง popup ชื่อสถานี และ ปริมาณฝน

16. Legend ปริมาณฝน

```
1266 // 🌧️ สร้าง Legend ของปริมาณฝน 24 ชม.
1267 // -----
1268 const rainLegend = L.control({ position: "bottomright" });
1269
1270 rainLegend.onAdd = function(map) {
1271   const div = L.DomUtil.create("div", "info legend");
1272   const grades = [0, 10, 30, 50, 70, 100, 150];
1273   const labels = ["0-10", "10-30", "30-50", "50-70", "70-100", "100-150", "150+"];
1274
1275   div.innerHTML = `
1276     <div style="margin:0 0 4px 0;text-align:center;font-family:'Prompt',sans-serif;
1277     | | | | | font-weight:600;color:var(--royalblue)">🌧️ ปริมาณฝน 24 ชม. (มม.)</div>
1278     `;
1279
1280   for (let i = 0; i < grades.length; i++) {
1281     div.innerHTML += `
1282       <div style="background:${getRainColor(grades[i] + 1)};
1283       | | | | | width:18px;height:18px;display:inline-block;
1284       | | | | | margin-right:6px;border-radius:4px;border:1px solid #999;"></div>
1285       ${labels[i]}<br>
1286     `;
1287   }
1288   return div;
1289 }
1290
```

```

1292 // 🟢 ฟังก์ชันคำนวณสี (ใช้เหมือน marker)
1293 function getRainColor(mm) {
1294     return mm > 150 ? "#004d40" :
1295         mm > 100 ? "#00796b" :
1296         mm > 70 ? "#26a69a" :
1297         mm > 50 ? "#4db6ac" :
1298         mm > 30 ? "#80cbc4" :
1299         mm > 10 ? "#b2dfdb" : "#e0f2f1";
1300 }
1301
1302 // =====
1303 // 🌧️ แสดง/ซ่อน Legend ตามชั้นข้อมูลฝน
1304 // =====
1305 map.on("overlayadd", function(e) {
1306     if (e.name === "🌧️ ปริมาณฝน 24 ชม.") {
1307         rainLegend.addTo(map);
1308     }
1309 });
1310
1311 map.on("overlayremove", function(e) {
1312     if (e.name === "🌧️ ปริมาณฝน 24 ชม.") {
1313         map.removeControl(rainLegend);
1314     }
1315 });
1316
1317

```

- สร้าง Legend ด้านขวาล่าง
- สีไล่ตามค่าฝน 0 – 150+ มม.
- แสดงเฉพาะตอนที่เปิด Layer ฝน
- ซ่อนอัตโนมัติเมื่อปิดชั้น

17. อัปเดต API อัตโนมัติ

```

1318 // โหลดครั้งแรก + อัปเดตทุก 30 นาที
1319 loadThaiWaterData();
1320 setInterval(loadThaiWaterData, 1800000);
1321

```

- โหลดครั้งแรก
- อัปเดตใหม่ทุก 30 นาที (1800000 มิลลิวินาที)

18. ปุ่มนำทางไปหน้าอื่น

```
1321
1322 function goToStudent() {
1323 |   window.location.href = "student.html";
1324 }
1325 function goToAbout() {
1326 |   window.location.href = "about.html";
1327 }
1328 function logout() {
1329 |   window.location.href = "login.html";
1330 }
1331 function goToLocalBiz() {
1332 |   window.location.href = "localbiz_chiangmai.html";
1333 }
1334
```

ใช้เปลี่ยนหน้าเมื่อคลิกปุ่มใน Header

สรุปโครงสร้างภาพรวม

ส่วนหลัก	หน้าที่
Leaflet Map	แสดงแผนที่เชียงใหม่ พร้อมชั้นข้อมูลต่างๆ
WMS Layers	แสดงขอบเขตตำบล อำเภอ ถนน
GeoJSON (Province)	ขอบเขตจังหวัดเชียงใหม่
Tourism Layer	จุดสถานที่ท่องเที่ยว (ดึงจากฐานข้อมูล)
Search & Filter	ค้นหาสถานที่ตามชื่อ / ประเภท / อำเภอ
CRUD (PHP)	เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูลผ่าน AJAX
Modal Form	ฟอร์มกรอกข้อมูลสถานที่ใหม่
ThaiWater API	แสดงข้อมูลฝน 24 ชม. และ Legend
Header Navigation	ปุ่มเชื่อมโยงไปหน้าหลักอื่น

หน้า ธุรกิจท้องถิ่นเชียงใหม่ (localbiz_chiangmai.html)

1. หน้าที่ของหน้าเว็บ

หน้า localbiz_chiangmai.html เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Chiang Mai Smart Tourism Map

ใช้สำหรับ “แสดงรายชื่อธุรกิจท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่”

โดยดึงข้อมูลจากไฟล์ JSON ชื่อ chiangmai_localbusiness.json

ผู้ใช้สามารถทำได้ดังนี้

- ค้นหาชื่อร้าน / จุดเด่น / หมวดหมู่ / อำเภอ
- เลือกกรองข้อมูลตามหมวดหมู่และอำเภอ
- เรียงลำดับข้อมูล (เช่น ชื่อ, ปี, เรตติ้ง)
- แบ่งหน้า (Pagination)
- กลับไปหน้าแผนที่หลัก (chiangmai_map.html)

2. โครงสร้างและส่วนประกอบของไฟล์

2.1 ส่วนหัว (Header)

```
90 <div class="wrap">
91   <header>
92     <h1>ธุรกิจท้องถิ่นเชียงใหม่</h1>
93   </header>
```

- เป็นชื่อหัวข้อของหน้าเว็บใช้ฟอนต์ Prompt จาก Google Fonts เพื่อให้เข้ากับธีมไทยโมเดิร์น

2.2 ปุ่มย้อนกลับ (Back Button)

```
88 <button class="back-btn" onclick="window.location.href='chiangmai_map.html'"><← กลับหน้าสถานที่ท่องเที่ยว</button>
```

- ปุ่มลอยมุมซ้ายบน (fixed)
- เมื่อคลิก จะกลับไปยังหน้า chiangmai_map.html

2.3 แผงควบคุมการค้นหา (Filter Panel)

```
95 <div class="panel">
96   <input id="q" type="search" placeholder="ค้นหาชื่อร้าน / จุดเด่น / หมวด..." />
97   <select id="cat">
98     <option value="">ทั้งหมด</option>
99   </select>
100   <select id="dist">
101     <option value="">ทุกอำเภอ</option>
102   </select>
103   <select id="sort">
104     <option value="name-asc">เรียงชื่อ (A-Z)</option>
105     <option value="name-desc">เรียงชื่อ (Z-A)</option>
106     <option value="rating-desc">เรตติ้งสูง->ต่ำ</option>
107     <option value="rating-asc">เรตติ้งต่ำ->สูง</option>
108     <option value="year-asc">ปีเก่า->ใหม่</option>
109     <option value="year-desc">ปีใหม่->เก่า</option>
110   </select>
111   <button class="btn" id="resetBtn">ล้างตัวกรอง</button>
112   <label class="hint">หรือเลือกไฟล์ JSON ของคุณเอง: <input id="file" type="file" accept=".json" /></label>
113 </div>
```

ส่วน	อธิบาย
#q	ช่องค้นหาแบบเรียลไทม์ (พิมพ์แล้วกรองทันที)
#cat	เลือก “หมวดหมู่ธุรกิจ” เช่น ร้านอาหาร, โฮมสเตย์
#dist	เลือก “อำเภอ” เช่น เมือง, สันทราย
#sort	เรียงลำดับ เช่น ชื่อ, เรตติ้ง, ปี
#resetBtn	ปุ่มรีเซ็ตตัวกรองทั้งหมด
#file	อัปโหลดไฟล์ JSON แทนไฟล์หลัก

2.4 ส่วนควบคุมการแสดงผล (Controls)

```
115 <div class="controls">
116   <div><span id="count">0</span> รายการ</div>
117   <div class="pager" id="pager"></div>
118 </div>
```

- แสดงจำนวนรายการที่พบ (count)
- ระบบแบ่งหน้าอัตโนมัติ (pagination)

2.5 ส่วนแสดงผลธุรกิจ (Grid)

```
120 <div class="grid" id="grid"></div>
```

- ใช้ Grid Layout แสดงการ์ดแต่ละร้าน

3. การทำงานของ JavaScript

```
126 const JSON_PATH = 'chiangmai_localbusiness.json';
```

- เมื่อเปิดหน้าเว็บ จะเรียก fetch() ไปดึงข้อมูลจากไฟล์นี้โดยตรง
ถ้าไม่พบไฟล์ → จะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้เลือกไฟล์เอง

3.2 ตัวแปรสำคัญ

```
127 const PAGE_SIZE = 12;  
128  
129 /** ===== State ===== */  
130 let raw = [];  
131 let view = [];  
132 let page = 1;
```

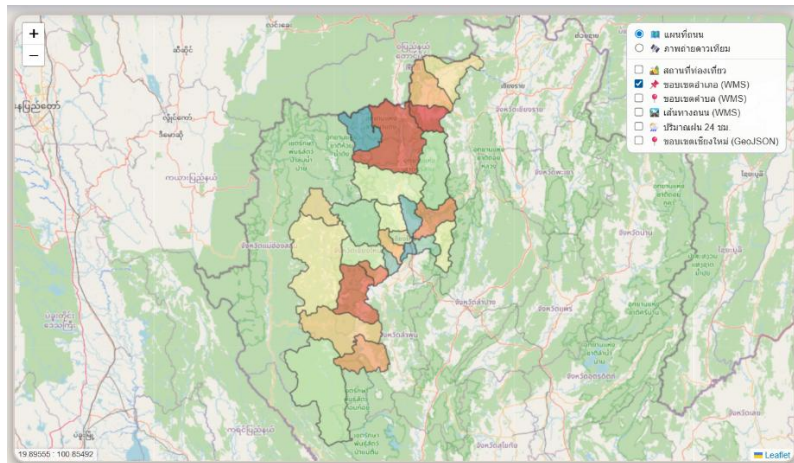
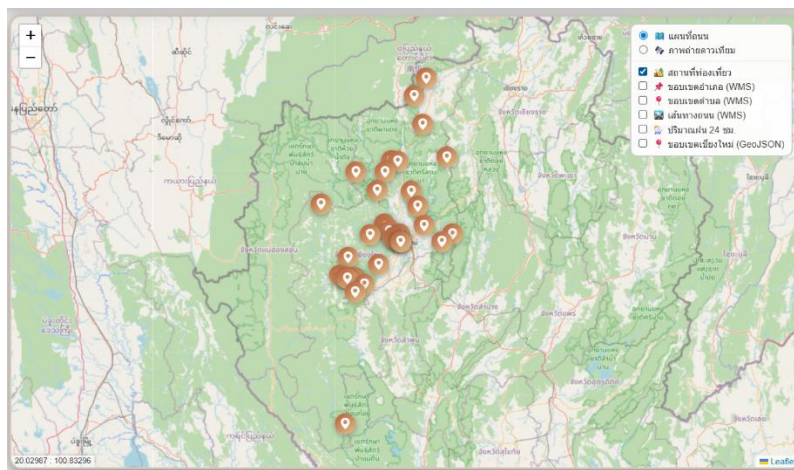
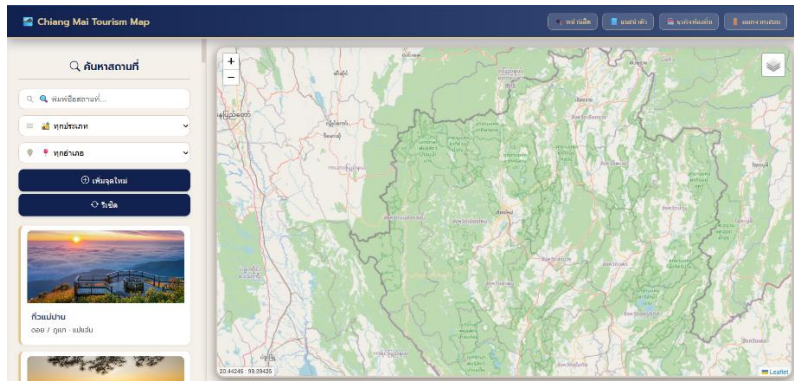
3.3 ฟังก์ชันหลัก

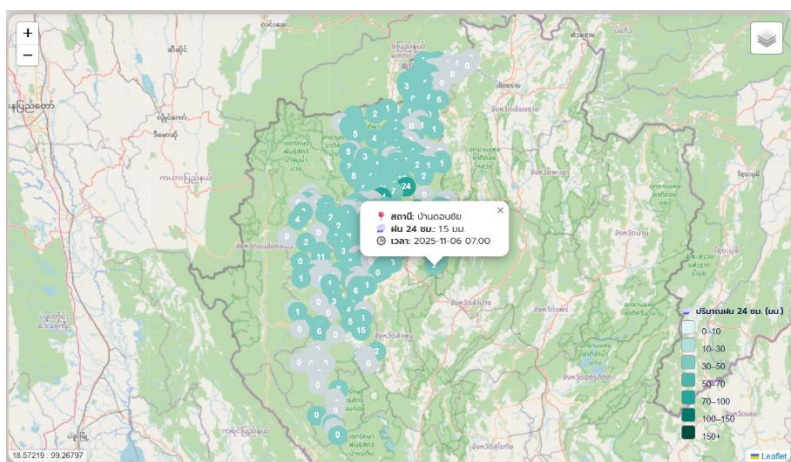
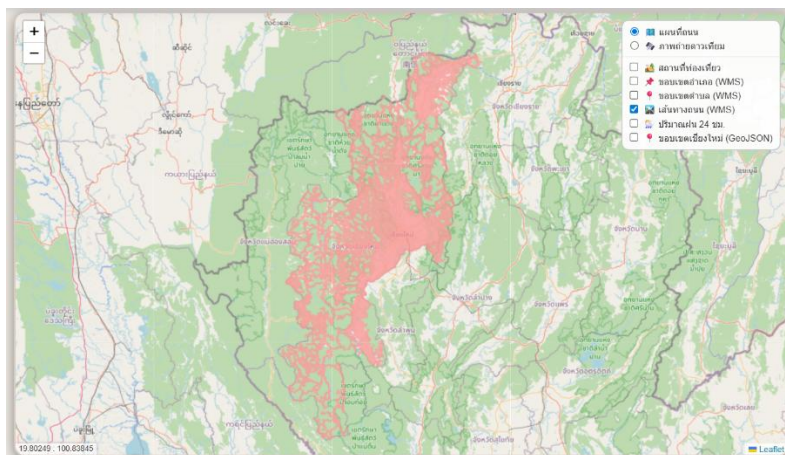
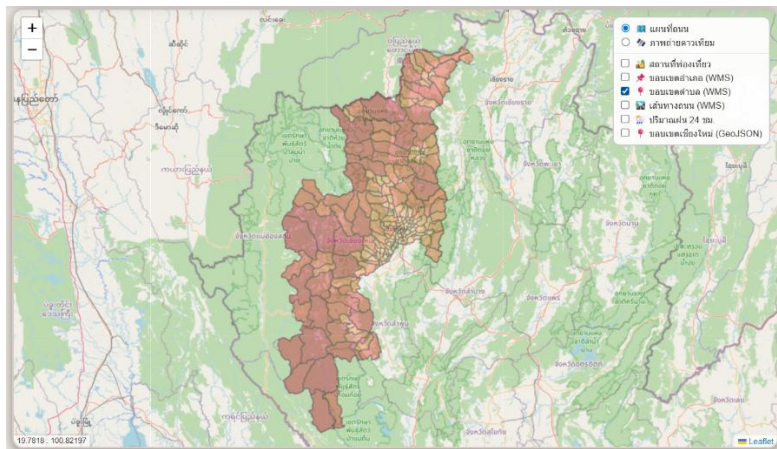
ฟังก์ชัน	หน้าที่
loadDefault()	โหลดข้อมูล JSON เริ่มต้น
buildFilters()	สร้างรายการหมวดหมู่ / อำเภอใน <select>
applyFilters()	กรองข้อมูลตามที่ใช้เลือก
render()	แสดงข้อมูลเป็นการ์ด + ทำระบบแบ่งหน้า
normalize()	แปลงข้อมูลเป็นตัวพิมพ์เล็กเพื่อตรวจสอบตรงกัน

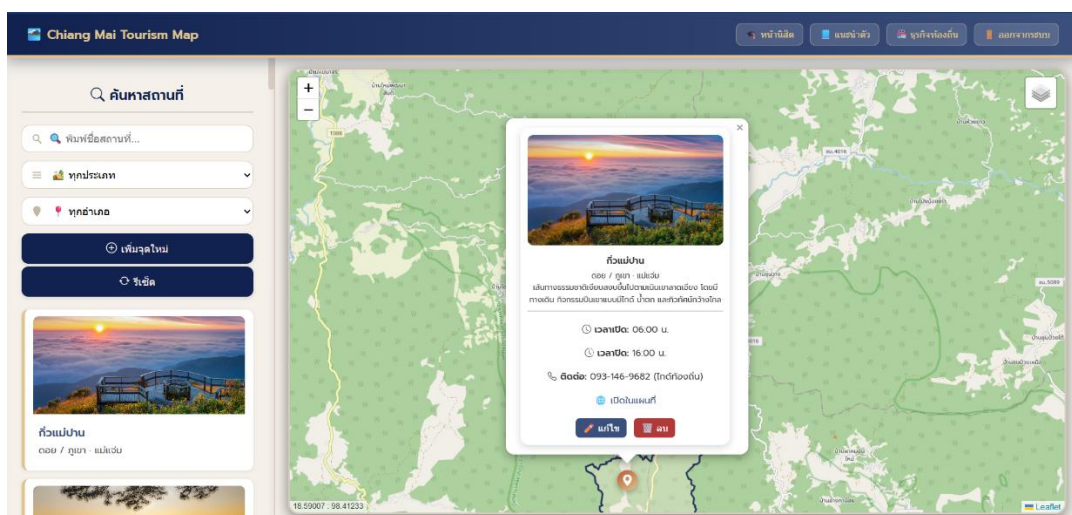
3.4 เคล็ดลับการใช้งาน / พัฒนาเพิ่มเติม

เป้าหมาย	วิธีทำ
เปลี่ยนแหล่งข้อมูล	เปลี่ยนค่าตัวแปร JSON_PATH
เพิ่มช่องข้อมูล (เช่น เบอร์โทร)	เพิ่มในส่วน render() ของ JS
ปรับดีไซน์การ์ด	แก้ CSS .card
ใช้ข้อมูลแบบออนไลน์	เปลี่ยน fetch() ให้ชี้ไปยัง API URL แทนไฟล์ JSON
ปรับจำนวนต่อหน้า	เปลี่ยนค่าคงที่ PAGE_SIZE

รูปภาพประกอบในหน้าเว็บ







+

เพิ่มสถานที่ที่เกี่ยวข้องใหม่

จังหวัด

เชียงใหม่

อำเภอ

เลือกอำเภอ

ตำบล

พิมพ์ชื่อตำบล...

ประเภทสถานที่

เลือกประเภท

ชื่อสถานที่

คำอธิบาย

ละติจูด (Latitude)

ลองจิจูด (Longitude)

เวลาเปิด

เช่น 08:00 น.

+

เพิ่มสถานที่ที่เกี่ยวข้องใหม่

จังหวัด

เชียงใหม่

อำเภอ

อ. แม่แจ่ม

ตำบล

บ้านหลวง

ประเภทสถานที่

ตอม / ภูเขา

ชื่อสถานที่

ตอมอินทนนท์

คำอธิบาย

ยอดเขาที่สวยงาม

ละติจูด (Latitude)

18.58805466

ลองจิจูด (Longitude)

98.48698834

เวลาเปิด

05:00 น.

localhost บอกว่า

✓

เพิ่มข้อมูลสำเร็จ!

ตกลง

คำอธิบาย

สวย

ละติจูด (Latitude)

18.58805466

ลองจิจูด (Longitude)

98.48698834

เวลาเปิด

05:00 น.

เวลาปิด

18:00 น.

เบอร์โทร

053-286-728 และ 053-286-729

ลิงก์แผนที่ (Google Maps)

https://maps.app.goo.gl/m7J7qAzC5pfnXHMCA

ชื่อไฟล์รูป (เช่น 41.jpg)

1.jpg

บันทึก

ยกเลิก

localhost บอกว่า

⚠

กรุณารอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่จำเป็นก่อนบันทึก

ตกลง

คำอธิบาย

ละติจูด (Latitude)

ลองจิจูด (Longitude)

เวลาเปิด

เช่น 08:00 น.

เวลาปิด

เช่น 17:00 น.

เบอร์โทร

ลิงก์แผนที่ (Google Maps)

ชื่อไฟล์รูป (เช่น 41.jpg)

บันทึก

ยกเลิก

ระบบจัดการข้อมูลนิต AGI (หน้า student.html)

1. ภาพรวมระบบ

หน้าเว็บนี้ทำหน้าที่เป็น “ระบบจัดการข้อมูลนิต AGI” ที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) จากฐาน PostgreSQL/PostGIS และ เชิงพื้นที่ (Spatial Data) ผ่าน Leaflet.js พร้อมระบบแผนที่ (Map), ตาราง (Table), และกราฟ (Chart.js) เพื่อสรุปผลข้อมูลนิตทั้งหมด

2. ส่วนประกอบของระบบ (Frontend)

```
279 <header>
280   <!-- ❖ ชื่อระบบ -->
281   <div id="headerTitle"> 📍 ระบบจัดการข้อมูลนิต AGI</div>
282
283   <!-- ❖ ปุ่มด้านขวา -->
284   <div id="headerRight">
285     <button onclick="goToTour()"> 🗺️ สถานที่ท่องเที่ยว</button>
286     <button onclick="goToAbout()"> 📄 เกี่ยวกับ</button>
287     <button class="logout" onclick="logout()"> 🚪 ออกจากระบบ</button>
288   </div>
289
290 </header>
```

หน้าที่:

- เป็น Navigation bar หลักของระบบ
- ปุ่มเชื่อมโยงหน้าอื่น (chiangmai_map.html, about.html, login.html)
- ใช้โทนสีทอง-น้ำเงิน (--royalblue, --gold) เพื่อสอดคล้องกับธีมของระบบ AGI

Map Section (Leaflet.js)

```
390 let map = L.map('map').setView([16.5, 100.3], 7);
391 L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
392   attribution: '&copy; OpenStreetMap contributors'
393 }).addTo(map);
```

หน้าที่:

- แสดงแผนที่ประเทศไทย (center ที่จังหวัดพิษณุโลก / AGI zone)
- ใช้ Tile จาก OpenStreetMap
- มีชั้นสลับ Basemap: OSM, Google Satellite, Esri Topo

ฟีเจอร์เพิ่มเติม:

- Mouse Position แสดงพิกัดขณะลากเมาส์
- Double-click → เพิ่มข้อมูลนิตใหม่
- Click → Query ข้อมูลนิตในรัศมี (Search by Distance)

Table Section (ข้อมูลนิสิต)

```
346 <table style="width:100%;border-collapse:collapse;margin-top:10px;background: #fff">
347   <thead>
348     <tr style="background: #e5eefc;">
349       <th>ลำดับ</th>
350       <th>รหัสนิสิต</th>
351       <th>ชื่อ-นามสกุล</th>
352       <th>คณะ</th>
353       <th>ภาควิชา</th>
354       <th>หลักสูตร</th>
355       <th>โรงเรียน</th>
356       <th>ตำบล</th>
357       <th>อำเภอ</th>
358       <th>จังหวัด</th>
359       <th>จัดการ</th>
360     </tr>
361   </thead>
362   <tbody id="tableBody"></tbody>
363 </table>
```

หน้าที่:

- แสดงข้อมูลนิสิตที่ดึงจากฐานข้อมูล
- ปุ่ม “แก้ไข” และ “ลบ” ทำงานผ่าน PHP (student_api.php)
- เมื่อคลิกชื่อ → กล้องบนแผนที่ zoom ไปที่ตำแหน่งนิสิตคนนั้น

Filter & Search System

```
326 <form id="filter">
327   <input type="text" id="keyword" placeholder=" ค้นหาชื่อ จังหวัด อำเภอ หรือตำบล..."
328     style="flex:2; padding:6px; border:1px solid #cbd5e1; border-radius:6px;">
329   <select id="batch" style="min-width:80px;">
330     <option value="">ทั้งหมด</option>
331     <option>64</option><option>65</option><option>66</option><option>67</option>
332   </select>
333   <select id="department" style="min-width:100px;">
334     <option value="">หลักสูตร</option>
335   </select>
336   <select id="province"><option value="">จังหวัด</option></select>
337   <select id="amphoe"><option value="">อำเภอ</option></select>
338   <select id="tambon"><option value="">ตำบล</option></select>
339 </form>
```

หน้าที่:

- ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลนิสิตตาม ชื่อ, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, ปีการศึกษา, หรือหลักสูตร
- ใช้ Select2 library เพื่อค้นหาใน dropdown ได้รวดเร็ว
- เมื่อเปลี่ยนค่า dropdown จะโหลดข้อมูลใหม่ทันทีผ่าน loadData()

3. ส่วนการทำงานหลัก (JavaScript)

โหลดข้อมูลนิติตั้งหมด

```
490 async function loadData() {
491     //  เคลียร์ข้อมูลเก่าทุกครั้ง ป้องกัน marker ซ้อน / ข้อมูลซ้ำ
492     layerGroup.clearLayers();
493     tableBody.innerHTML = '';
494     resultCount.textContent = '';
495
496     const params = new URLSearchParams({
497         keyword: keyword.value.trim(),
498         batch: batch.value,
499         department: department.value,
500         province: province.value,
501         amphoe: amphoe.value,
502         tambon: tambon.value
503     });
504
505     const res = await fetch(`${api}?${params}`);
506     const data = await res.json();
507
508     let count = 0;
509     const bounds = [];
510
511     if (!data.features || data.features.length === 0) {
512         resultCount.textContent = 'ไม่พบข้อมูล';
513         map.setView([16.5, 100.3], 7);
514         return;
515     }
```

```
541 let iconUrl;
542 switch(batch) {
543     case "64": iconUrl = "data/images/a.png"; break; //  ปี 64 (A)
544     case "65": iconUrl = "data/images/b.png"; break; //  ปี 65 (B)
545     case "66": iconUrl = "data/images/c.png"; break; //  ปี 66 (C)
546     case "67": iconUrl = "data/images/d.png"; break; //  ปี 67 (D)
547     default: iconUrl = "data/images/a.png";
548 }
549
550 const studentIcon = L.icon({
551     iconUrl: iconUrl,
552     iconSize: [36, 36], // ขนาด icon
553     iconAnchor: [18, 36], // จุดยึด (กึ่งกลาง)
554     popupAnchor: [0, -28] // จุดที่ popup จะโผล่
555 });
556
557 // เพิ่ม marker ด้วย icon
558 const m = L.marker([lat, lon], { icon: studentIcon });
559 m.bindPopup(popupHTML(p, [lon, lat])).addTo(layerGroup);
560 mapMarkers[p.s_id] = m;
561 bounds.push([lat, lon]);
562 index++; count++;
563 appendRowToTable(p, index);
564
565     m.bindPopup(popupHTML(p, [lon, lat])).addTo(layerGroup);
566     bounds.push([lat, lon]);
567     mapMarkers[p.s_id] = m;
568
569     index++; count++;
570     appendRowToTable(p, index);
571 });
572 });
573 });
```

```

516
517 const coordGroups = {};
518 data.features.forEach(f => {
519   const g = f.geometry;
520   if (!g || !g.coordinates) return;
521   const key = g.coordinates.join(',');
522   if (!coordGroups[key]) coordGroups[key] = [];
523   coordGroups[key].push(f);
524 });
525
526 let index = 0;
527 Object.values(coordGroups).forEach(group => {
528   const base = group[0].geometry.coordinates;
529   const n = group.length;
530   const offset = 0.00025;
531   group.forEach((f, i) => {
532     const angle = (2 * Math.PI * i) / n;
533     const lat = base[1] + Math.sin(angle) * offset;
534     const lon = base[0] + Math.cos(angle) * offset;
535     const p = f.properties;
536
537     // 📍 สร้าง icon ตามปีนัส
538     // 📍 สร้าง icon ตามปีนัส
539     const batch = p.batch ? p.batch.toString() : "67";
540

```

```

575 resultCount.textContent = `พบข้อมูล ${count} รายการ`;
576 if (bounds.length > 0) map.fitBounds(bounds, { padding:[30,30] });
577 else map.setView([16.5,100.3],7);
578
579 updateCharts(data);
580
581

```

หน้าที่:

- ดึงข้อมูลนิติตทั้งหมด (หรือเฉพาะที่กรอง) จาก PHP
- แสดงบนแผนที่เป็น Marker และในตาราง
- Marker มี icon แยกตามปีการศึกษา
 - 64 → data/images/a.png
 - 65 → data/images/b.png
 - 66 → data/images/c.png
 - 67 → data/images/d.png

Popup & CRUD

```
771 map.on("dblclick", function (e) {  
772   if (insertMarker) map.removeLayer(insertMarker);  
773  
774   let ct = "  
775     <center>คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มข้อมูล</center>  
776     Lat: <input type='number' id='ilat' value='${e.latlng.lat}'><br>  
777     Long: <input type='number' id='ilng' value='${e.latlng.lng}'><br>  
778     รหัสไปรษณีย์: <input type='text' id='iid'><br>  
779     ชื่อ-นามสกุล: <input type='text' id='iname'><br>  
780     คณะ: <input type='text' id='ifac'><br>  
781     ภาควิชา: <input type='text' id='idept'><br>  
782     หลักสูตร: <input type='text' id='icur'><br>  
783     โรงเรียน: <input type='text' id='ischool'><br>  
784     ตำบล: <input type='text' id='itambon'><br>  
785     อำเภอ: <input type='text' id='iamphoe'><br>  
786     จังหวัด: <input type='text' id='ipro'><br><br>  
787     <center>  
788       <button onclick='inserttodb()' style='background:#16a34a;color:white;border:none;border-radius:4px;padding:6px 12px;'>บันทึก</button>  
789       <button onclick='cancelInsert()' style='background:#dc2626;color:white;border:none;border-radius:4px;padding:6px 12px;'>ลบ</button>  
790     </center>  
791   ";  
792  
793   insertMarker = L.marker(e.latlng)  
794     .addTo(map)  
795     .bindPopup(ct)  
796     .openPopup();  
797  
798   insertMarker.on("popupclose", function () {  
799     if (insertMarker) {  
800       map.removeLayer(insertMarker);  
801       insertMarker = null;  
802     }  
803   });  
804 }
```

บันทึกข้อมูลใหม่

```
810 async function inserttodb() {  
811   const sid = document.getElementById("iid").value.trim();  
812   const yearPrefix = sid.substring(0, 2);  
813   const batchAuto = ["64", "65", "66", "67"].includes(yearPrefix) ? yearPrefix : "67"  
814  
815   const payload = {  
816     batch: batchAuto,  
817     s_id: sid,  
818     s_name: document.getElementById("iname").value.trim(),  
819     faculty: document.getElementById("ifac").value.trim(),  
820     department: document.getElementById("idept").value.trim(),  
821     curriculum: document.getElementById("icur").value.trim(),  
822     school: document.getElementById("ischool").value.trim(),  
823     tambon: document.getElementById("itambon").value.trim(),  
824     amphoe: document.getElementById("iamphoe").value.trim(),  
825     province: document.getElementById("ipro").value.trim(),  
826     lon: parseFloat(document.getElementById("ilng").value),  
827     lat: parseFloat(document.getElementById("ilat").value)  
828   };  
829  
830   try {  
831     const res = await fetch("student_api.php", {  
832       method: "POST",  
833       body: JSON.stringify(payload),  
834       cache: "no-store"  
835     });  
836     const out = await res.json();
```

```
838   if (out.ok) {  
839     alert("✅ บันทึกข้อมูลสำเร็จ ${batchAuto} สำเร็จ (บันทึกใน agi_${batchAuto})");  
840     map.closePopup();  
841  
842     // ✅ marker ใหม่  
843     const marker = L.circleMarker([payload.lat, payload.lon], {  
844       radius: 7,  
845       fillColor: "#16a34a",  
846       color: "#065f46",  
847       weight: 2,  
848       fillOpacity: 0.9  
849     }).addTo(layerGroup);  
850  
851     marker.bindPopup(`  
852       <b>${payload.s_name}</b><br>  
853       รหัสไปรษณีย์: ${payload.s_id}<br>  
854       จังหวัด: ${payload.province}<br>  
855       อำเภอ: ${payload.amphoe}<br>  
856       ตำบล: ${payload.tambon}<br>  
857       <button class='del' onclick='deleteInserted("${payload.batch}", "${payload.s_id}")'>ลบ</button>  
858     `);
```

```

859
860 // ✅ เปลี่ยน batch filter ให้ตรงกับปีที่เพิ่ม
861 batch.value = batchAuto;
862
863 // ✅ โหลดข้อมูลใหม่ของปีนั้นโดยตรง
864 await loadData();
865
866 // ✅ highlight แถวที่เพิ่งเพิ่ม
867 const tbody = document.getElementById("tableBody");
868 const rows = Array.from(tbody.querySelectorAll("tr"));
869 const newRow = rows.find(r => r.children[1].innerText === sid);
870 if (newRow) {
871   newRow.style.background = "#dcfce7";
872   newRow.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "center" });
873   setTimeout(() => (newRow.style.background = ""), 1500);
874 }
875
876 insertMarker = null;
877 map.closePopup();
878
879 } else {
880   alert("❌ บันทึกลงไม่สำเร็จ");
881 }
882 } catch (err) {
883   console.error(err);
884   alert("⚠️ เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์");
885 }
886 }

```

แก้ไขข้อมูล (Popup)

```

598 function openEdit(p={},coord=[100.3,16.5]) {
599   const isNew = !p.s_id; // ตรวจสอบเป็นเพิ่มใหม่หรือไม่
600   const html = `
601     <div style="margin:0 0 6px 0">${isNew ? 'เพิ่มข้อมูลใหม่' : 'แก้ไขข้อมูล'}</div>
602     ${isNew ? `
603       <label>รหัส</label><input id="e_lat" value="${coord[1].toFixed(6)}"><br>
604       <label>ลอง</label><input id="e_lon" value="${coord[0].toFixed(6)}"><br>
605       ` : ''}
606     <label>ปี</label><input id="e_batch" value="${p.batch}"/><br>
607     <label>รหัส</label><input id="e_sid" value="${p.s_id}"/><br>
608     <label>ชื่อ</label><input id="e_name" value="${p.s_name}"/><br>
609     <label>คณะ</label><input id="e_faculty" value="${p.faculty}"/><br>
610     <label>ภาควิชา</label><input id="e_dept" value="${p.department}"/><br>
611     <label>หลักสูตร</label><input id="e_cur" value="${p.curriculum}"/><br>
612     <label>โรงเรียน</label><input id="e_school" value="${p.school}"/><br>
613     <label>ตำบล</label><input id="e_tambon" value="${p.tambon}"/><br>
614     <label>อำเภอ</label><input id="e_amphoe" value="${p.amphoe}"/><br>
615     <label>จังหวัด</label><input id="e_province" value="${p.province}"/><br>
616     <div style="margin-top:8px;text-align:right">
617       <button class="edit" onclick="saveData(${JSON.stringify(coord)})">บันทึก</button>
618     </div>`;
619   L.popup({maxWidth:320}).setLatLng([coord[1],coord[0]]).setContent(html).openOn(map);
620 }

```

ลบข้อมูล

```

890 function deleteInserted(batchVal, sid) {
891   if (!confirm("แน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบข้อมูลนี้?")) return;
892
893   fetch('student_api.php?batch=${encodeURIComponent(batchVal)}&s_id=${encodeURIComponent(sid)}', {
894     method: "DELETE"
895   })
896   .then(res => res.json())
897   .then(out => {
898     if (!out.ok) { alert("❌ ลบข้อมูลไม่สำเร็จ"); return; }
899
900     alert("✅ ลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลสำเร็จ");
901
902     map.eachLayer(layer => {
903       if (layer instanceof L.CircleMarker && layer.getPopup()) {
904         const content = layer.getPopup().getContent() || "";
905         if (content.includes(sid)) { map.removeLayer(layer); }
906       }
907     });
908
909     const row = document.getElementById(`row-${sid}`);
910     if (row) row.remove();
911
912     const left = document.querySelectorAll("#tableBody tr").length;
913     resultCount.textContent = `พบข้อมูล ${left} รายการ`;
914
915     map.closePopup();
916   })
917   .catch(err => console.error(err));
918 }

```

Query by Distance

```
741 fetch('query_distance.php?lat=${lat}&lng=${lng}&distance=${distance}')
742 .then(res => res.json())
743 .then(data => {
744   showpoint = L.geoJSON(data, {
745     onEachFeature: (f, layer) => {
746       const p = f.properties;
747       layer.bindPopup('<b>${p.s_name} || "ไมระยี่"</b><br>
748       || จังหวัด: ${p.province}<br>
749       || อำเภอ: ${p.amphoe}<br>
750       || ตำบล: ${p.tambon}');
751     }
752   }).addTo(map);
753
754   tableBody.innerHTML = '';
755   let index = 0;
756   (data.features || []).forEach(f => {
757     const p = f.properties; index++;
758     appendRowToTable(p, index);
759   });
760
761   resultCount.textContent = `พบข้อมูล ${data.features?.length || 0} รายการ ในรัศมี ${distance.toLocaleString()} เมตร`;
762   map.fitBounds(circleLayer.getBounds());
763 })
764 .catch(err => console.error(err));
765
```

- ใช้ฟังก์ชัน ST_DWithin() ของ PostGIS เพื่อตรวจสอบว่านิสิตอยู่ในรัศมีที่กำหนดหรือไม่

การแสดงผลแบบกราฟ (Chart.js)

```
1100 /* PIE CHART - แสดงนิสิตตามกลุ่ม */
1101 const pieCtx = document.getElementById("pieChart").getContext("2d");
1102 if (pieChart) pieChart.destroy();
1103 pieChart = new Chart(pieCtx, {
1104   type: "pie",
1105   data: {
1106     labels: curriculumLabels,
1107     datasets: [{
1108       data: curriculumValues,
1109       backgroundColor: agColors,
1110       borderColor: "#fff",
1111       borderWidth: 2
1112     }]
1113   },
1114   options: {
1115     plugins: {
1116       legend: { position: "bottom", labels: { color: "#112250" } },
1117       tooltip: {
1118         callbacks: {
1119           label: ctx => `${ctx.label}: ${ctx.parsed} หรือ ${((ctx.parsed / curriculumValues.reduce((a,b)>>a+b,0))*100).toFixed(1)}%`
1120         }
1121       }
1122     },
1123     animation: {
1124       animateRotate: true,
1125       animateScale: true,
1126       duration: 1400,
1127       easing: "easeOutQuart"
1128     },
1129     responsive: true
1130   }
1131 });
```

```
1133 /* BAR CHART - จังหวัดที่มีนิสิตมากที่สุด */
1134 const barCtx = document.getElementById("barChart").getContext("2d");
1135 if (barChart) barChart.destroy();
1136 barChart = new Chart(barCtx, {
1137   type: "bar",
1138   data: {
1139     labels: provinceLabels,
1140     datasets: [{
1141       label: "จำนวนนิสิต",
1142       data: provinceValues,
1143       backgroundColor: "#3C507D",
1144       borderColor: "#112250",
1145       borderWidth: 1.5
1146     }]
1147   },
1148   options: {
1149     scales: {
1150       x: { ticks: { color: "#112250" } },
1151       y: { ticks: { color: "#112250" }, beginAtZero: true }
1152     },
1153     plugins: { legend: { display: false } },
1154     animation: {
1155       duration: 1500,
1156       easing: "easeOutCubic"
1157     },
1158     responsive: true
1159   }
1160 });
```

```

1162  /*  🍩 DOUGHNUT CHART - จำนวนนิสิตแยกตามชั้นปี */
1163  const yearCtx = document.getElementById("yearChart").getContext("2d");
1164  if (yearChart) yearChart.destroy();
1165  yearChart = new Chart(yearCtx, {
1166    type: "doughnut",
1167    data: {
1168      labels: yearLabels,
1169      datasets: [{
1170        data: yearValues,
1171        backgroundColor: sgColors,
1172        borderColor: "#fff",
1173        borderWidth: 2
1174      }]
1175    },
1176    options: {
1177      cutout: "60%",
1178      plugins: {
1179        legend: { position: "bottom", labels: { color: "#112250" } },
1180        tooltip: {
1181          callbacks: {
1182            label: ctx => `${ctx.label}: ${ctx.parsed} คน (${((ctx.parsed / yearValues.reduce((a,b)=>a+b,0))*100).toFixed(1)}%)`
1183          }
1184        }
1185      },
1186      animation: {
1187        animateRotate: true,
1188        duration: 1600,
1189        easing: "easeOutQuint"
1190      },
1191      responsive: true
1192    }
1193  });
1194

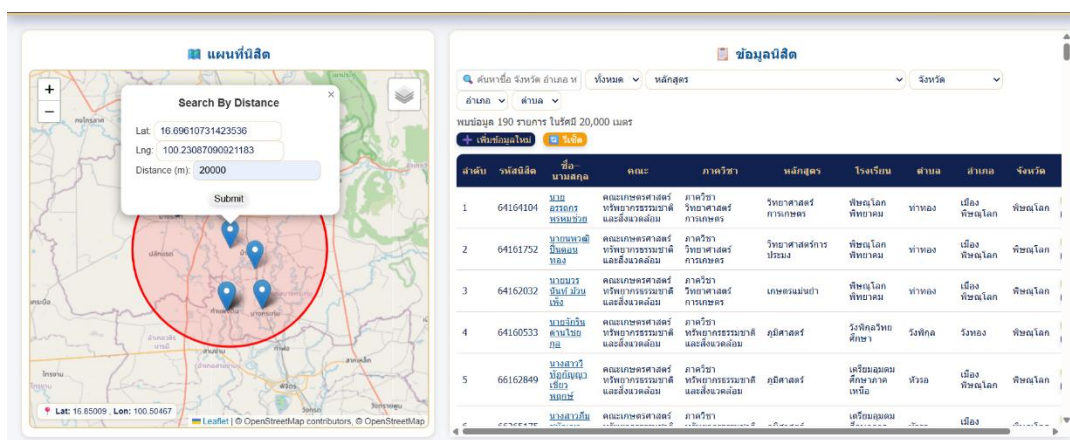
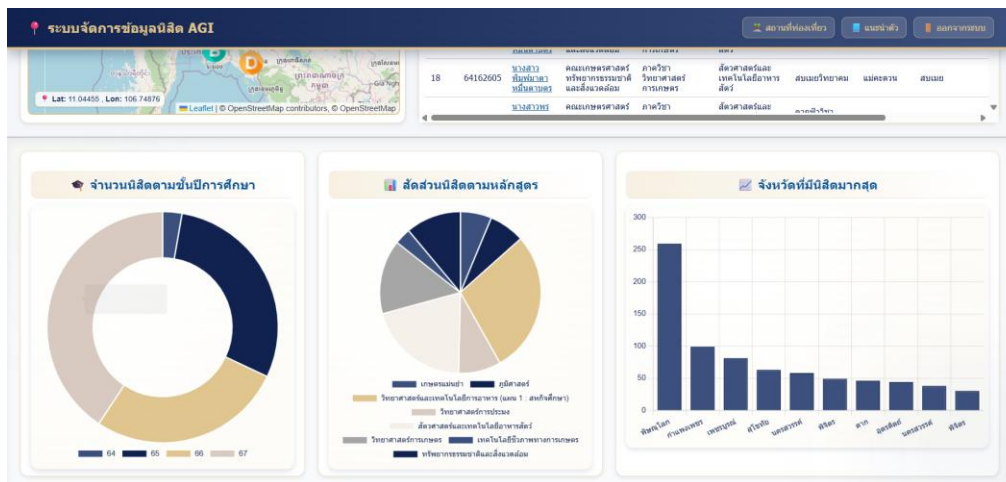
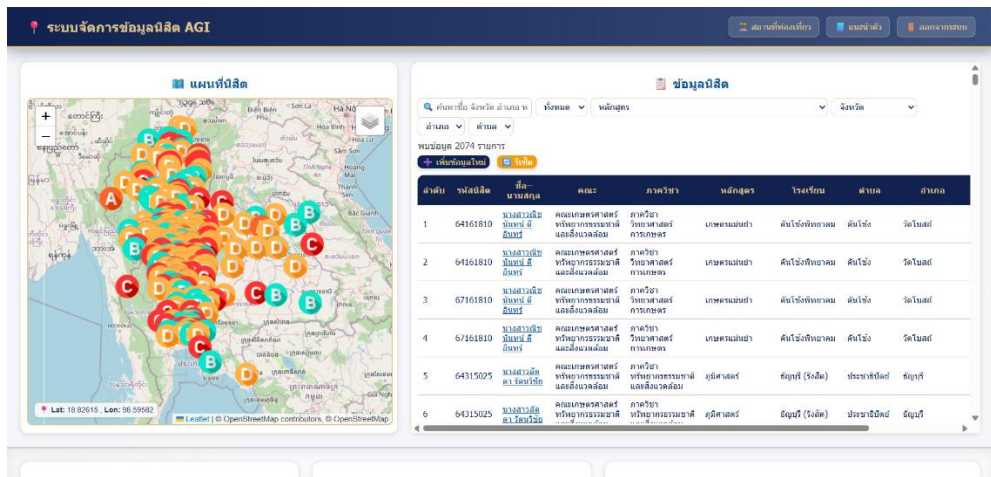
```

ข้อมูลที่แสดง:

- Doughnut chart: จำนวนนิสิตแยกตามชั้นปี
- Bar chart: จังหวัดที่มีนิสิตมากที่สุด (Top 10)
- Pie chart: สัดส่วนนิสิตแต่ละหลักสูตร

ข้อมูลมาจาก → data.features ของ GeoJSON ที่โหลดจาก PHP

รูปภาพประกอบหน้าเว็บ



แผนที่นิสิต

Lat: 17.19569, Lon: 101.02771

รหัสนิสิต	นามสกุล	ชื่อ-นามสกุล	คณะ	ภาควิชา	หลักสูตร	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
23	64163510	นางสาว สอนวนะ วงษ์ขามแก้ว	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ภาควิชา วิทยาศาสตร์ การเกษตร	วิทยาศาสตร์ การเกษตร	นาเมือง พิจิตร	นาเมือง	พิจิตร	พิจิตร
24	64163503	นางสาว ศศิธร วงษ์จันทร์	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ภาควิชา วิทยาศาสตร์ การเกษตร	เทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตร	นาเมือง พิจิตร	นาเมือง	พิจิตร	พิจิตร
25	64210252	นางสาว วิภาณี วงษ์จันทร์	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ภาควิชา วิทยาศาสตร์ การเกษตร	สัตวศาสตร์ และ เทคโนโลยีอาหารสัตว์	ศรีนคร พิจิตร	ศรีนคร	พิจิตร	พิจิตร
26	64712428	นางสาว เสาวนีย์ สอนวนะ	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ภาควิชา วิทยาศาสตร์ การเกษตร	วิทยาศาสตร์ การเกษตร	นาเมือง พิจิตร	นาเมือง	พิจิตร	พิจิตร
27	6416205	นางสาว สอนวนะ วงษ์จันทร์	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ภาควิชา วิทยาศาสตร์ การเกษตร	วิทยาศาสตร์ และการ เทคโนโลยีอาหาร (แผน 1 : สุทธิศาสตร์)	นาเมือง พิจิตร	นาเมือง	พิจิตร	พิจิตร
28	64162062	นายไกร กิ่งไช	เกษตรศาสตร์	ภาควิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ภูมิศาสตร์	นครไทย	นครไทย	นครไทย	พิจิตร
29	64161592	นางสาว ธัญชนก ธิอรรถกุล	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ภาควิชา วิทยาศาสตร์ การเกษตร	เกษตร วนศาสตร์	ตาก พิจิตร	ตาก	พิจิตร	พิจิตร

แผนที่นิสิต

เพิ่มข้อมูลใหม่

ปี 64

Lat 17.11892383487078

Lon 100.82654245842872

รหัสนิสิต 64162062

ชื่อ-นามสกุล นายไกร กิ่งไช

คณะ เกษตรศาสตร์

ภาควิชา ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร ภูมิศาสตร์

โรงเรียน นครไทย

ตำบล นครไทย

อำเภอ นครไทย

จังหวัด พิจิตร

บันทึก

Lat: 21.22375, Lon: 100.30779

แผนที่นิสิต

แก้ไขข้อมูล

ปี 64

รหัส 64163077

ชื่อ นางสาวราพร หาญประกาศ

คณะ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากร

ภาควิชา ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียน สรรพวิทย

ตำบล สรรพวิทย

อำเภอ สรรพวิทย

จังหวัด ชัยนาท

บันทึก

Lat: 15.18264, Lon: 100.38501

หน้าแนะนำตัว (about.html)

ระบบจัดการข้อมูลนิสิต AGI

วัตถุประสงค์ของหน้า

หน้า แนะนำตัว ใช้สำหรับแสดงข้อมูลส่วนตัวของนิสิตผู้พัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงภาพกิจกรรมภาคสนามและช่องทางการติดต่อ โดยคงรูปแบบการออกแบบให้สอดคล้องกับธีมหลักของระบบ AGI ที่มีความหรูหรา โปร่งใส และเน้นการใช้โทนสีทอง-ฟ้า เพื่อสื่อถึงความรู้ ความสงบ และความสำเร็จ

โครงสร้างและส่วนประกอบหลัก

1. ส่วนหัว (Header)

- แสดงชื่อหน้า “  แนะนำตัว ”
- มีปุ่มลิงก์ไปยังหน้าอื่นของระบบ ได้แก่
 -  ระบบนิสิต → student.html
 -  สถานที่ท่องเที่ยว → Chiangmai_map.html
 -  ออกจากระบบ → login.html
- ใช้พื้นหลังโปร่งใสสีดำเบลอ และขอบทองด้านล่าง
- เมื่อชี้ปุ่ม (hover) จะเปลี่ยนสีเป็นทองและยกตัวขึ้นเล็กน้อย

2. ส่วนเนื้อหาหลัก (Main Content)

แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งหลักภายใน intro-container

▶ ฝั่งซ้าย (โปรไฟล์ส่วนตัว)

- แสดงภาพโปรไฟล์วงกลมขนาดใหญ่ มีขอบทองและเงาแสง
- แสดงข้อมูลนิสิต เช่น
 - ชื่อ-นามสกุล
 - ชั้นปีและสาขา
 - มหาวิทยาลัย
- ได้ภาพมีข้อความแนะนำตัว (งานอดิเรก, ความสนใจ, บุคลิก)
- ด้านล่างมีลิงก์ช่องทางติดต่อ เช่น Email, Facebook, Instagram
- เมื่อเลื่อนเมาส์บนภาพจะขยายเล็กน้อยพร้อมแสงฟ้าอ่อน

▶ ฝั่งขวา (กิจกรรมและภาพภาคสนาม)

- แสดงหัวข้อ “ 📷 กิจกรรม & ทัศนนาม ”
- มีรูปกิจกรรมเรียงในกริดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- เมื่อชี้ที่รูป → รูปขยายขึ้นพร้อมเงาทอง
- เมื่อคลิก → เปิด “Lightbox Modal” แสดงภาพขนาดใหญ่กลางจอ

3. ส่วนท้าย (Footer)

- แสดงข้อความลิขสิทธิ์
© 2025 ระบบจัดการข้อมูลนิสิต AGI | พัฒนาโดย พัทธ์นันทน์ เกตุยอด
- สีฟ้าอมเขียว (--aqua) พร้อมแสงเงาอ่อน ๆ
- ใช้พื้นหลังโปร่งใสและขอบทองเหมือนส่วนหัว

รูปประกอบหน้าเว็บ

